

公募基金的市場認知能力及業績表現*

——基於管理報告文本活躍度視角

張維 陳卓 林兢

摘要: 在國家培育一流投資機構的政策背景下,科學評估基金管理能力的學術界、實務界及監管機構共同關注的核心議題。但現行依賴結構化數據的評價體系存在信噪比偏低、數據易受操縱、策略性隱藏等問題。為此,本文將傳統基於“持倉行為—業績表現”的基金評價邏輯前移至“市場認知”層面,並提出基於非結構化數據的度量方法,發展了基金能力評價框架。基於2008~2021年46050篇基金管理報告的文本數據,本文結合機器學習模型Doc2Vec,從管理報告意見的文本活躍度視角切入,衡量了基金的市場認知能力。研究發現:認知能力顯著預測了基金的未來表現,並揭示了基金在擇時能力上的差異,為現有主要側重於捕捉擇股能力的基金評價體系提供了重要補充。本文進一步從市場變化的異質性、認知到行為的轉化路徑以及投資者有限關注的外部影響這3個方面,探討了該指標的預測機制,並驗證了“認知—行為—表現”的邏輯通路。本研究豐富了現有的基金能力評價體系,有助於引導社會資金流向高能力基金,從而在宏觀層面提升資金配置的市場效率,在微觀層面改善中小投資者與社會保障性資本的長期福祉。

關鍵詞: 市場認知能力 基金表現 管理人報告 文本相似度

一、引言

2023年10月召開的中央金融工作會議明確提出,要“加快建設金融強國”,並首次提出要“培育一流的投資銀行和投資機構”,標誌著我國對機構投資者的重視達到了新的高度。如何正確評價股票市場中占比最大的機構投資者——公募基金(簡稱“基金”)①的能力,以引導社會資金流向有效基金,進而充分發揮其服務實體經濟、提高社會整體福祉的作用,一直是金融機構、監管部門和學術界面臨的重要議題。現行的能力評價主要依賴基金“持倉行為”或“業績表現”等結構化數據,遵循著“持倉行為—業績表現”的評價邏輯。這類評價體系易受基金短期行為和市場隨機因素的干擾,不能全面地反映基金的實際能力。在此背景下,本研究依托我國特定的基金信息披露政策和自然語言處理技術,基於管理人報告的非結構化文本數據,提出了“市場認知能力—基金行為—業績表現”的評價邏輯拓展,探索新型的基金能力構成和指標測度,旨在更全面地揭示基金管理能力的。

基金的能力可以分解為市場認知能力和投資操作能力,共同影響了基金的業績表現。前者反映了基金對市場未來狀態的判斷能力;後者則代表了在前者的基礎上、在其它環境因素的約束下進行相應投資操作的能力。為此,基金能力的評價可以遵循“市場認知能力—投資操作能力—基金業績表現”的基本邏輯而展開(如圖1所示)。該框架在理論上融合了社會認知理論(班杜拉,1986)與經典的S-O-R模型(喬普達爾、巴拉克里希南,2020),並基於基金實際投資過程進行拓展,拓寬了基金能力衡量的研究視角,為主動型基金能力的

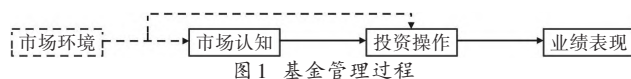


圖1 基金管理过程

收稿時間:2024-2-20;反饋外審意見時間:2024-6-17、2024-11-25、2025-3-31;擬錄用時間:2025-5-14。

*本文得到國家自然科學基金(基金號:72371184、72141304、72342022)的資助。作者特別感謝審稿專家、馮緒、何學中、胡聰慧、康俊卿、劉嘉濤、劉彥初、屈源育、熊熊、肖亞軍、余劍峰以及2024年中國金融學術年會與會專家給予本文寶貴的評論和修改意見。林兢為本文通訊作者。

評估提供了系統化的理論支持。

由於基金的投资操作和業績表現(投资全過程的後兩個階段)受市場認知的影響,且兩者分別體現在基金的持倉質量和歷史淨值表現之中,因此現有基金能力量化評價往往聚焦在圖1管理過程的後兩個階段,基於可觀測的“持倉行為”和/或已實現的“業績表現”等結構化數據來進行。但這些評價方式存在著以下不可忽視的缺陷。第一,在數據類型視角上,這類依賴結構化數據的方法使得部分被評價方(基金)嘗試對數據進行操縱,以期在評價中獲得較優的結果,例如季度末業績拉升(李祥文、吳文鋒,2018;余音等,2018)、基金業績粉飾(拉科尼什克等,1991;伍、王,2004;何等,2004;阿加瓦爾等,2014;孟慶斌等,2019)、家族造星(南達等,2004;林樹等,2009)等。這些操縱行為會顯著降低基金能力測度的有效性,造成“市場資金流—基金能力”之間的錯配^②,進而降低金融市場效率並損害基金投資者的利益。第二,在數據可得性視角上,我國公募基金僅需在季度報告中披露前十大持倉,而半年報和年報中才需披露全部持倉。因此,若將國際研究中依賴於全部持倉數據的方法直接套用於我國,將會因缺失大量有效持倉信息而導致測度失准。第三,在數據指標與基金能力關聯性視角上,單純依賴基金“業績表現”或“持倉行為”評估基金能力也存在局限性,即基金能力(在認知層面的體現)與業績表現和投资操作並非一一对應。首先,業績受到市場環境因素的隨機干擾(法瑪、弗倫奇,2010),使得基於業績的能力測度摻雜大量噪音,難以準確區分基金的真實能力和偶然運氣。其次,基金羊群效應(許年行等,2013)和策略性隱藏(卡尼爾等,2022)等行為也會干擾基金市場認知与投资操作的關係,使得基於持倉行為的能力測度存在偏差。為此,對基金能力的評價需要跳出僅依賴結構化數據的體系,打開新的思路。

語言是認知的直接載體(利克斯等,2022),因此基金管理人報告的文本^③包含了與市場認知能力相關的豐富信息;而機器學習技術的發展則使得從管理人報告中提取市場認知變成了可能。具體而言,基金經理對市場環境掃描和理解後,會形成其市場觀點和對未來趨勢的預判,構成市場認知,並通過管理人報告進行表達,若將合適的機器學習技術運用於管理人報告,可以將基金能力的評價從“投資操作—業績表現”的間接層面提前到“市場認知”的直接層面。不僅如此,基於報告文本這類非結構化數據的能力測度還具備以下兩方面優勢。一方面,相較於顯而易見的持倉行為,市場認知層面的文字信息在短期內難以被同行轉化為具體投資策略,從而不易被快速模仿,故基金經理可以在文本中披露其真實想法,而不用擔心可能的策略擁擠和執行成本上升(弗蘭克等,2004;普爾達、斯基利科恩,2014;費爾貝克、王,2013),從而規避了策略性隱藏的可能。另一方面,相較於加工處理結構化數據的明確步驟,量化處理和解读管理人報告中非結構化文本數據的過程呈現出高維複雜特性,不僅提高了基金主動對報告進行针对性操縱的難度,也使基民難以從中識別出基金管理能力的相關信號。因此,由於對文本有意操縱難以帶來額外的資金流入,基金管理人就不再具有主動管理這些報告的強烈動機,這就降低了基金自身的文本操縱行為。這些特徵有效提升了管理人報告文本數據的信噪比,相應地減少了基於該數據的市場認知能力測度偏差。

然而,管理人報告作為非結構化數據,仍需借助合適的處理方法,才能轉化為有效的認知能力測度。由於認知能力無法像基金歷史收益和持倉質量一樣進行直接測度,本文借鑒了基金“活躍度”相關文獻的思想,從管理人報告意見的變化程度切入,構建市場認知能力的測度指標。該思想認為,證券市場的持續演化狀態要求基金持續追蹤變化的投資機會,從而使其在持倉(帕斯托爾等,2017)和淨值表現(阿米胡德、戈延科,2013)等方面也持續呈現變化,並被定義為基金“活躍度”。通過將這種思想投射至基金認知層面,本文認為具有較強市場認知能力的基金,會及時捕捉市場的變化並調整其對市場狀態的意見和對未來市場發展的判斷,進而將在文本報告中體現出持續的語義變化,形成基金意見的“活躍度”。基於該邏輯,本文將利用自然語言處理方法,比較當前季度報告與其自身歷史報告的語義相似度(活躍度的反面),並以此測度基金市場認知能力。

具體而言,基於機器學習模型 Doc2Vec(勒、米科洛夫,2014)以及 2008~2021 年間 46050 篇 2547 萬余字的主動管理權益類基金季度報告,本研究利用基金報告與自身過去八個季度報告文本在語義上的相似程度(簡稱“報告相似度”)來衡量基金的市場認知能力。實證結果表明,報告相似度較低(認知能力較強)的基金在未來有著更好的表現:認知能力處在十分位兩端的基金平均年化收益差達到了 4.2%,且不能被已有定價因子所解

释。该预测能力在排除基金经理更替、滞后一个月构建投资组合、更换相似度指标计算方法、更换组合构建方法后均能稳健地获得。此外,在双变量组合分析和Fama-MacBeth截面回归中控制了基金换手率、文本语调、基金动量、基金规模等多个基金特征后,基于报告相似度的认知能力依旧可以显著预测基金的未来表现。

在机制检验中,本文从市场变化的异质性、认知到行为的转化路径以及投资者有限关注的外部影响这3个层次,全面探讨了市场认知能力对基金未来收益的预测机制。研究发现,高认知能力基金通过捕捉市场变化获取超额收益,因而这种认知优势在不同时期(时序)和不同产品策略(截面)下有着异质性影响:在行为方面,当市场变化较为剧烈时,基金认知能力能帮助基金识别到市场的变化,导致平均报告相似度下降;在经济后果方面,当市场变化较为剧烈时,基金之间认知能力的差异加剧了绩效差异,套利组合在此时期实现了更高的收益。此外,相较于其他类型的基金,投资于价值股的基金受认知能力的影响程度相对较低。主要原因在于,价值型基金更关注企业能否在长期内提供稳定现金流,而非短期的增长机会,故对于短期的市场状况依赖相对较小,使得其业绩与市场认知能力之间的关联相对有限。

此外,当基金管理者在认知层面捕捉到市场变化时,需要将认知转化为投资决策以最终对基金业绩产生影响。为此,本文探究认知变化与行为调整之间的内在联系,重点关注交易活跃度和基金择时行为。研究表明,市场认知能力与基金换手率和收益差等指标之间存在显著的正向关系,意味着当基金积极调整其市场认知时,其持仓调整的频率和幅度也会显著增强,体现出对交易行为的驱动作用。本研究进一步探究了市场认知能力捕捉的究竟是基金对市场整体行情的把握能力(择时能力),还是对行业间甚至股票间的选择能力(择股能力)。利用T-M和H-M模型对多空组合的收益进行归因分析,本文发现相似度较低的基金表现出相对更强的择时能力^④。这种择时收益来源于认知能力驱动的股票仓位变化,从而帮助基金正确地调整风险承担水平,在获取超额收益的同时有效规避下行风险。

最后,本文探讨了基金投资者(即基民)对于报告相似度指标的反应,即投资者是否及时意识到认知能力信号的价值,并给予应有的资金流入。研究结果表明,基金投资者并未对报告相似度指标体现出显著偏好,即基金认知能力未能引起应有的资金流入。这表明,在有限注意力的背景下,投资者对非结构化数据所反映的基金市场认知能力关注不足,致使该指标的预测价值未能快速反映在资金流动上。但也正因为这一特性,市场认知能力指标得以在较长时间内显著区分不同基金的业绩表现。

本文的学术和实践贡献体现在以下4个方面。

第一,理论框架创新。本文将现有基于“持仓行为—业绩表现”的基金评价逻辑前移拓展至“市场认知—持仓行为—业绩表现”,拓宽了对基金管理能力研究的理论框架。这一框架在理论上融合了社会认知理论与经典的S-O-R模型,为主动型基金的能力评估提供了系统化的理论支持。基于该框架,本文从“市场认知”切入,提出了测度基金能力的新路径,并进一步阐述了这一路径在规避策略性隐藏和操纵行为方面的优势。

第二,能力测度方法创新。本文将基金活跃度的理念延伸至认知层面,基于管理人报告文本,形成了基金市场认知能力度量。研究发现该指标不仅能够显著预测基金未来收益,其捕捉到的基金择时能力是对现有主要捕捉择股能力评价体系的重要补充。在方法上,本研究采用Doc2Vec模型捕捉金融文本的深层语义信息,并由此刻画文本的语义相似度,实现了经济问题与机器学习方法的高效融合。相比于现有文献中广泛使用的Word2Vec和词袋模型,Doc2Vec不仅解决了词袋模型缺乏语义信息的问题,还弥补了Word2Vec忽视词序的不足,提供了更为全面的文本语义表征。

第三,机制性贡献。本研究深入解析了市场认知能力对基金业绩的影响机制,发现认知能力能够有效帮助基金管理人捕捉市场环境的变化,进而调整基金的市场风险承担水平,从而在规避下行风险的同时获取超额收益。通过机制检验,本研究不仅验证了“认知—行为—业绩”全链路的影响路径,还发现外部投资者对该信号反应不足,使得该指标未能显著吸引资金流入。外部投资者的反应不足使得伯克和格林(2004)提出的均衡状态较难实现,造成认知能力指标未被市场充分利用,进而使得该指标对基金表现具备长期、稳健的预测能力。

第四,金融市場實踐中的價值。本研究豐富了現有的基金量化评价体系,幫助引導社會資金流向具備有效能力的基金,在宏觀層面有助於改善市場資源配置效率;在微觀層面有助於提升中小個體投資者以及社保基金等保障性資本的福祉。

二、文獻綜述

(一)基於結構化數據的基金能力度量

隨著信息技術的發展,結構化數據被系統性地記錄,為基於這些數據開展基金量化評估提供了充分的條件。其中,歷史淨值和資產持倉這兩類數據被認為具有較高的信息價值,可以體現基金能力。在此基礎之上,衍生出了以下3類基金能力測度方式:(1)基於歷史表現的能力測度;(2)基於持倉活躍度的能力測度;(3)基於持倉質量的能力測度。

利用歷史表現對基金能力進行測度的核心思想是基金能力存在差異,具有較強能力的基金表現應持續優於那些不具備有效投資能力的基金,因此歷史表現是基金能力的體現。基於這一直覺,格林布拉特和蒂特曼(1992)奠基性地利用1974~1984年數據驗證了“基金熱手現象[®]”存在於美國基金行業。隨後,亨德里克斯等(1993)、卡哈特(1997)、莊雲志和唐旭(2004)以及林旻等(2022)分別在美國和中國市場發現基金表現存在截面持續性。更進一步地,伯克和范賓斯貝亨(2015)則基於伯克和格林(2004)的思想認為,考慮管理規模後的超額收益更能體現基金的管理能力。

而基金持倉主動性水平相關文獻則認為,若基金能夠挖掘出高價值信息,其交易將會更加活躍,或其持倉將會偏离基準(如某指數)。在交易活躍度方面,卡波奇克等(2008)提出了“收益差”指標,通過計算基金實際收益與基於披露組合收益之間的差異,衡量基金在季度內隱形交易的程度,發現收益差越大的基金往往在未來表現更優。申宇等(2013)對該指標進行了修正,並基於中國市場數據得出與卡波奇克等(2008)一致的結論。類似地,帕斯托爾等(2017)發現季度交易越活躍,基金未來收益越好。在持倉偏离基準方面,卡波奇克等(2005)以及克雷默斯和佩塔伊斯托(2009)分別以行業分布和指數作為基準,發現基金持倉與這些基準的偏离程度體現了基金的能力。此外,羅榮華等(2011)、阿米胡德和戈延科(2013)、富爾克森和賴利(2019)、羅榮華等(2020)、白等(2022)以及田正磊等(2023)則從收益率在定價模型下的被解釋程度以及海外持倉集中度等角度貢獻於這類文獻。

此外,還有一系列的文獻認為,相較於淨值表現,持倉行為所體現出的信息中噪音更低,因此,通過將股票層面的信息或質量指標根據基金持倉進行加權,可以更精確地體現基金能力。科恩等(2005)利用持倉與其他成功基金持倉的重疊程度來度量基金投資能力。江和鄭(2018)則認為基金持倉信息披露時的股票表現可以更好地體現基金的擇股能力。而阿夫拉莫夫等(2020)和康等(2023)則認為基金持股的錯誤定價程度以及與個體非理性投資者的持股反向程度,度量的基金捕捉市場中定價錯誤的能力。這類指標往往集合了持倉數據和歷史淨值表現數據,共同度量基金的投資能力。

結構化數據的優勢是含義明確、易于分析、經濟指向性明確,但這同時也使得資產管理行業中的被評價方——基金經理,可能會使用針對性手段進行操縱。例如,卡尼爾等(2022)發現基金在第一、第三季度會策略性地隱藏其正在重點建倉的股票,通過交易將它們移出組合的前十大頭寸。南達等(2004)和林樹等(2009)則發現,基金公司會通過損害其他產品的方式,目的性地塑造“明星”產品以達到優化公司層面資金流的目的。此外,李祥文和吳文鋒(2018)以及余音等(2018)發現在季度末,基金產品會嘗試拉升其重倉持有的股票價格,以塑造較優的季度表現。基金經理、公司的操縱行為會使得基於結構化數據的基金评价体系失效,無法充分發揮其在資源配置中應起到的效果。

本研究從兩個方面貢獻於這一系列的工作:一是本研究基於管理人報告中的非結構化數據,將現有基於“持倉行為—業績表現”的度量邏輯前移至“市場認知”層面,為從更前置的維度出發測度基金能力提供了新思路;二是借助於基金活躍度中換手率的相关思想,本研究通過比較當季報告與歷史報告文本語義的變化程度,

度量了基金的市场认知能力,不仅验证了活跃度思想在资产管理评价中的有效性,也弥补了现有基于结构化数据的测度之不足,丰富并完善了现有的量化基金评价体系。

(二)金融文本分析

结构化数据得益于其信息密度较高,经济含义明确的特点,在金融学各类研究中得到充分地发展和运用。但以文本数据为代表的非结构化数据,虽然单位信息密度较低,但存量却远大于结构化数据,使得其中包含的总体信息量在各领域中的运用有着巨大潜力。得益于信息技术的进步,自泰特洛克(2007)的开创性研究以来,金融领域关于文本数据的研究迅猛发展,多样化的方法被应用于文本信息的提取与分析,如基于词典法提取文本语调或特殊语义(泰特洛克,2007;普赖斯等,2012;汪昌云、武佳薇,2015;姚加权等,2021;吴武清等,2020;曾庆生等,2018;林乐、谢德仁,2017;周铭山、鲁惠中,2021;林晚发等,2022)、基于有监督机器学习方法进行文本分类(李,2010;安特维勒、弗兰克,2004;普尔达、斯基利科恩,2014)以及基于文本表示方法进行文本相似度分析(霍伯格、菲利普斯,2010,2016;布朗、塔克,2011;霍伯格等,2014;赵子夜等,2019;刘亚辉等,2022)等。

在基金管理人报告文本分析领域(在美国市场被称为“股东信”),目前的研究相对有限,且集中于使用词典法来度量文本语调或特殊语义。词典法通过分析文本中特定词汇的频率来构建指标,具有较高的可复制性,成为该领域的标准方法之一。现有文献中,一部分学者关注股东信语气与外部资金流动的关系,例如,希勒特等(2024)发现股东信中积极的语气与资金流入呈正相关。也有部分研究尝试利用词典法来评估基金管理能力,例如金融情感词典(楚、金,2019;林树等,2021;刘等,2023;希勒特,2024)、信心水平词典(杜等,2019)、货币政策专业词典(阿默尔等,2023)。虽然词典法具备较高的可复制性,但对特定领域文本的词典构建需要深入的专业知识,研究的可靠性高度依赖于词典的合理性。此外,由于主要依赖关键词,词典法忽视了上下文和逻辑词信息,在对较长文本中(例如本文面向的管理人报告)存在较大局限。近年来,随着技术的迭代,国际学界已开始探讨神经网络模型在基金股东信文本分析中的潜在应用。相较于传统方法,神经网络模型能够通过句法关系提取,更精准地捕捉文本的情感倾向(如双重否定)。例如,曹等(2025)通过神经网络模型解析基金股东信文本,识别风险相关词汇与情绪词之间的句法依赖关系,并发现当信中表达负面评估较多时,基金经理倾向于在后续主动降低投资组合的风险水平,并实现显著优异的风险调整后收益。

面向这些局限,本研究从文本相似度的角度对基金报告进行信息提取,结合基金文献中的活跃度思想和Doc2Vec神经网络模型在文本语义比较方面的优势,衡量基金的市场认知能力。两者在“思想”和“技术”上的高适配性,不仅使得文本语义信息在Doc2Vec模型中被更为全面地应用,同时还巧妙地避免了直接判断基金意见正确性的难题(这是现有技术难以实现的)。基于此,本文的研究为非结构化数据和文本嵌入技术在金融领域的应用开辟了新的视角和探索路径。

三、数据来源、核心指标及描述性统计

(一)样本选择与数据来源

本研究主要围绕主动管理权益类基金展开,通过以下标准对基金样本进行筛选:(1)根据万得基金分类(二级分类)选择普通股股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型等4类基金;(2)考虑建仓期的影响,剔除成立时间不到一年的新基金;(3)排除净资产低于一亿人民币的基金。本研究的时间跨度为2008年初~2021年底,总计选取了2644只基金作为本文的研究样本。本研究所使用数据主要来源于万得数据库,包括基金净值、规模等时序数据以及定期报告中的各类统计数据。管理人报告文本数据来源于基金季度报告中“报告期内基金投资策略和运作分析”字段,其内容为基金管理者对投资策略和市场的分析以及对未来的展望。该字段获取于万得数据库的“市场分析”和“市场展望”字段,并结合东方财富旗下的“选择”数据库对缺失值进行补充。在样本基金中,总共包含了46050篇基金管理报告,包含2547万余字符。

(二)报告相似性度量

本研究计算了基金当季报告与自身过去若干季度报告间的相似度,并取其平均值作为该季度基金报告相

似性的度量。方法上,本研究采用 Doc2Vec(勒、米科洛夫,2014)将逐个基金管理报告文本转化为向量形式,并通过计算向量之间的余弦相似度来衡量文本之间意见的一致性。相较于传统的词袋模型方法,Doc2Vec 作为文本嵌入模型具备优势,是众多金融领域顶刊论文(汉利、霍伯格,2019;姚加权等,2024)中广泛采用的 Word2Vec(米科洛夫等,2013)模型的一种改进,适用于对长文本数据进行语义表示。这些特征使得 Doc2Vec 成为度量文本意见相似度的理想选择,为本研究提供了强有力的支持。受限于文章体量,Doc2Vec 模型的原理以及文本分析流程图详见《管理世界》网络发行版附录一。

$$similarity = \frac{A \times B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}} \quad (1)$$

流程上,本文首先对报告进行分词处理获得词组表示,并去除词组中的停用词^⑥。随后,基于词组表示对 Doc2Vec 模型进行训练,使其能将任意报告文本转化为固定长度的向量,表达其文本语义。在主检验中,本研究将文本表达为 300 维的向量^⑦,并基于该向量根据公式(1)计算基金当季报告与其过去 8 个季度报告的余弦相似度均值^⑧,得到基金在该季度的报告相似度指标。鉴于本研究的相似度分析需要涵盖过去两年的报告,而文本数据起始于 2008 年第一季度,因此本文获得的报告相似度指标始于 2010 年第一季度。训练得到的 Doc2Vec 模型对文本相似度判别有着较好的表现。为了更加直观地展示其效果,本文分别提供了高相似度报告示例和低相似度报告示例(详见《管理世界》网络发行版附录二)。

(三)控制变量选择

鉴于本研究提出的市场认知能力与申宇等(2013)提出的收益差以及帕斯托尔等(2017)的基金换手率在思想上高度契合,本文将两者作为主要控制变量。同时,为了控制其他能力相关指标,本文参考李斌和雷如印(2022),引入卡波奇克等(2005)的行业集中度以及克雷默斯和佩塔伊斯托(2009)的主动份额指标作为核心控制变量。此外,鉴于刘等(2023)发现基于姚加权等(2021)构建的基金文本语调可以预测基金的未来表现,本文同样将其纳入核心控制变量。

各指标的具体计算方法详见《管理世界》网络发行版附录三。

本文还选用一系列基金特征、基金经理特征以及基金公司特征指标作为控制变量,包括一年期资产定价模型下的超额收益率(基金动量)、基金规模、基金成立时长、管理费、本季度资金流;基金经理性别、基金经理从业年限、基金经理学历和基金经理人数;基金公司规模、基金公司旗下基金经理的数量、基金公司的成立时长,以及基金公司季度整体的夏普比率。综上所述,本研究在回归分析中共控制了 18 个变量,包括 5 类经典的基金能力预测指标、5 类与基金业绩相关的基金层面指标、4 类基金经理层面指标以及 4 类基金公司层面指标。

本文涉及的变量定义和描述性统计分别在表 1 和表 2 中给出。

表 1 变量定义及计算方法

	变量名称	变量定义与说明
核心自变量	报告相似度	本季度管理报告文本和过去两年(8 个季度)报告文本语义相似度的均值。
核心因变量	下季度复权收益	下季度考虑分红拆分再投资的复权净值增长率。
	基金换手率	MIN(买入股票总支出,卖出股票总收入)/基金净资产。
控制变量: 经典的基金能力指标	收益差	基金实际收益率与基于上一期持仓计算的扣除费用后模拟收益率之间的差异。
	主动份额	基金持股权重相较于基准指数的偏离程度。
	行业集中度	基金持股的行业权重相较于全市场行业权重的偏离程度。
	基金动量	一年期 CAP Malpha,通过对过去一年内基金每月超额收益率(复权收益率与无风险利率之差)与市场因子进行回归得到的截距项。
控制变量: 基金层面控制变量	文本语调	(积极词汇数量-消极词汇数量)/总词汇数量。
	基金规模	基金资产净值(对于有不同份额类别的基金,则是指多个基金份额的合计资产净值),取自然对数。
	基金成立时长	基金存续期限(月份),取自然对数。
	管理费	基金收取的管理费率。
控制变量: 基金经理层面控制变量	本季度资金流	衡量基金投资者(即“基民”)在本季度内的通过申购或赎回操作,将资金流入或流出基金的情况。本季度资金流=本季度末基金规模/上季度末基金规模-(1+本季度复权收益)。
	基金经理性别	虚拟变量。如果一只基金的基金经理均为男性,则该变量取值为 1;如果存在至少 1 位女性基金经理,则该变量取 0。
	基金经理从业年限	基金经理的证券从业年限(若有多个基金经理同时管理,则取全部基金经理从业年限的平均值)。
	基金经理学历	虚拟变量。如果基金经理的最高学位是博士取值为 1,否则取值为 0。如果一只基金同时由多位经理管理,只要存在取得过博士学位的基金经理,则该变量取 1。
控制变量: 基金公司层面控制变量	基金经理人数	在本季度内的管理本基金的基金经理人数。
	基金公司规模	基金公司旗下所有的非货币基金的净资产总量,取自然对数。
	基金公司经理数	基金公司旗下的基金经理数量。
	基金公司成立时长	基金公司存续期限(月份),取自然对数。
	基金公司夏普比率	根据基金公司旗下偏股型基金的复权单位净值增长率,以规模加权方式构建基金公司指数,并据此计算每季度的基金公司夏普比率,夏普比率=(基金公司的日平均收益率-无风险利率)/收益率标准差。

描述性统计显示,报告相似度的均值为0.31,标准差为0.11,表明该指标在样本中存在一定差异。样本中的基金季度收益率均值为4.27%,基金换手率的均值为1.44,同时,管理报告的语调整体偏向积极。

四、市场认知能力与基金未来表现

本章节展示了主要的实证结果,以验证市场认知能力越强(报告相似度越低),基金未来表现越好。实证方法包括基于单因素分组、双因素分组的投资组合分析以及截面Fama-MacBeth回归分析。

(一)基于单因素分组的投资组合分析

本研究利用报告相似度度量基金的市场认知能力,并利用投资组合分析研究其对未来表现的预测能力。具体而言,在每个月末根据最新的报告相似度排序将基金分为10组,随后计算各个组合下个月的基金规模加权收益率。虽然报告相似度是季度更新的指标,但在进行投资组合分析时,本文遵循传统资产定价所使用的月度投资组合更新方式,以便与月度因子模型相对应,并使得实证结果与其他资产定价工作结果直观可比。在后续的截面回归和面板回归中,涉及基金收益率时均使用表1中的季度复权收益。表3的第2行展示了这些组合以及多空组合(报告相似度最低组和最高组收益率之差)的月度收益率,第3~6行报告了这些组合在资本资产定价模型CAPM(林特纳,1965;夏普,1964)、中国三因子模型CH-3(刘等,2019)、中国四因子模型CH-4、Fama-French三因子模型FF-3(法玛、弗伦奇,1993)、Fama-French五因子模型FF-5(法玛、弗伦奇,2015)下的超额收益率。

结果显示,随着报告相似度的降低,基金组合的复权收益(从右至左)从每月0.76%增加到1.11%。报告相似度最低和最高组合的收益率差异显著,为每月0.35%($T=3.39$)。经过多个资产定价模型调整后,这一收益率差异并没有减少,说明低相似度的基金并未通过持有更高风险的资产来获得这一超额收益。这个结果揭示了市场认知能力越强(报告相似度越低),基金未来表现越好。需要特别指出的是,样本基金整体收益率的CAPM超额收益为每月0.55%,而同期的报告相似度多空组合超额收益为每月0.38%,约为总体超额收益的70%,意味着报告相似度的预测能力具备经济重要性。

为了验证相似度指标的预测能力是否存在样本区间依赖,图2展示了多空组合在每个自然年的表现。在12个年度样本中,多空组合仅在2个自然年出现了亏损,最大亏损仅为3%;在其余10个年份,多空组合均获得正收益,且自2014年以来再未出现过年度亏损。以上结果表明,报告相似度对于基金收益的预测能力不受区间依赖的影响。同时,为了更直观地展示市场认知能力的重要性,本文绘制了基于报告相似度构建的多空组

表2 描述性统计

变量名称	均值	标准差	5%	25%	中位数	75%	95%
报告相似度	0.31	0.11	0.18	0.24	0.30	0.37	0.51
下季度复权收益(%)	4.27	12.13	-13.12	-3.06	2.73	10.32	27.16
基金换手率	1.44	1.37	0.14	0.57	1.07	1.85	3.98
收益差	0.40	0.26	0.11	0.22	0.34	0.50	0.88
主动份额	0.45	0.05	0.37	0.43	0.46	0.48	0.49
行业集中度	0.09	0.08	0.01	0.04	0.07	0.11	0.21
基金动量	0.78	1.27	-1.09	-0.01	0.62	1.49	3.05
文本语调	0.05	0.04	-0.01	0.03	0.05	0.08	0.12
基金规模	20.61	1.21	18.73	19.65	20.56	21.49	22.68
基金成立时长	4.24	0.55	3.39	3.81	4.21	4.68	5.15
管理费	1.41	0.26	0.60	1.50	1.50	1.50	1.50
本季度资金流	0.15	3.02	-0.32	-0.11	-0.04	0.01	0.62
基金经理性别	0.80	0.40	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
基金经理从业年限	11.08	3.81	6.00	8.50	10.50	13.00	18.00
基金经理学历	0.15	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
基金经理人数	1.26	0.51	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
基金公司规模	24.93	1.23	22.81	24.17	24.89	25.88	26.78
基金公司经理数	70.16	59.02	11.00	26.00	50.00	98.00	199.00
基金公司成立时长	5.10	0.38	4.34	4.91	5.19	5.37	5.57
基金公司夏普比率	1.07	2.08	-2.03	-0.45	0.89	2.51	4.89

表3 十分组投资组合分析

	低	2	3	4	5	6	7	8	9	高	低—高
复权收益	1.11 (2.35)	0.87 (1.78)	0.95 (1.92)	0.93 (1.92)	0.95 (1.94)	0.90 (1.8)	0.88 (1.77)	0.79 (1.63)	0.88 (1.77)	0.76 (1.5)	0.35*** (3.39)
CAPM	0.62 (2.97)	0.37 (1.78)	0.45 (2.05)	0.43 (2.16)	0.44 (2.23)	0.39 (1.81)	0.37 (1.8)	0.28 (1.52)	0.37 (1.85)	0.25 (1.13)	0.38*** (3.75)
CH-3	1.04 (5.48)	0.77 (4.26)	0.93 (4.98)	0.80 (4.45)	0.81 (4.31)	0.74 (3.72)	0.79 (4.24)	0.64 (3.93)	0.79 (4.66)	0.66 (3.36)	0.38*** (3.41)
CH-4	0.98 (5.19)	0.73 (3.99)	0.90 (4.79)	0.77 (4.21)	0.76 (4.04)	0.69 (3.46)	0.75 (4.01)	0.60 (3.68)	0.75 (4.42)	0.60 (3.04)	0.38*** (3.44)
FF-3	0.57 (3.72)	0.30 (1.99)	0.39 (2.45)	0.38 (2.6)	0.41 (2.67)	0.32 (1.89)	0.31 (1.97)	0.22 (1.58)	0.29 (2.07)	0.19 (1.22)	0.38*** (3.75)
FF-5	0.42 (2.71)	0.14 (0.96)	0.25 (1.57)	0.23 (1.6)	0.23 (1.5)	0.18 (1.03)	0.16 (1.0)	0.08 (0.61)	0.17 (1.18)	0.01 (0.04)	0.41*** (3.85)

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

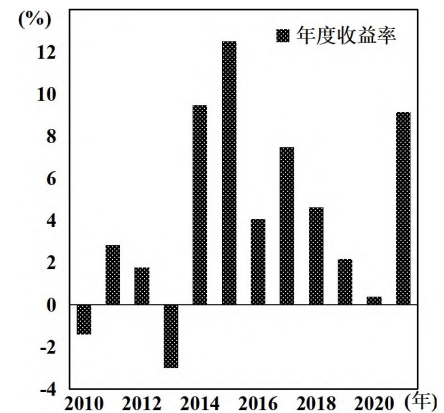


图2 多空组合年度表现

数据来源:万得数据库;经作者计算。

合的累計收益曲線,圖3展示了低、高以及低減高多空組合在樣本期內的累計收益。可見,報告相似度低的投資組合持續表現優於報告相似度高的投資組合。

(二)基於雙因素分組的投資組合分析

上一部分的實證結果揭示了報告相似度可以預測未來的基金表現,但是否與現存的基金能力度量指標存在顯著差異,決定其對於基金能力度量體系的貢獻。特別是,該指標使用了與語調度量(劉等,2023)相同的文本數據,以及與換手率(帕斯托爾等,2017)類似的底層思想。因此,本部分將使用雙因素分組的投資組合分析方法,檢驗在控制一系列替代性變量後,報告相似度是否依舊可以顯著預測未來表現。

在每個月末,本文首先根據控制指標將所有基金劃分為5組,並分別在每組中,再將基金根據報告相似度細分為5個亞組。隨後,研究計算這25個組合在下個月的管理規模加權收益率。此部分主要考慮了3個控制變量:(1)基金報告文本語調(Ton低到Ton高);(2)基金換手率(TO低到TO高);(3)基金動量(Mom低到Mom高)。

表4報告了各個組合的月度平均收益率,以及各等級組中報告相似度最低組與最高組之間的收益率差(低—高),並將收益率差在5個等級組合中的均值報告在“平均”列中,如果平均列中的收益率差顯著,則說明在控制相關變量之後,市場認知力具備對基金表現的增量預測能力。對於所有收益率差,表中報告了原始收益率、經過各個因子模型調整後的超額收益率以及它們的T檢驗數。為了節省空間,表4僅報告核心控制變量和報告相似度為最低和最高組的組合收益率(詳細結果參見《管理世界》網絡發行版附錄四)。面板A基於文本語調和報告相似度的雙因素投資組合分析的結果表明,將5個文本語調組合平均以後,收益率差可達年化2.52%,並且經過多因子調整後依然穩健。面板B基於基金換手率以及面板C基於基金動量的結果與面板A類似。這些結果表明,控制了相關的能力度量指標後,報告相似度依然可以顯著預測未來的基金表現,可以貢獻於現有的能力度量體系。

(三)Fama-MacBeth 回歸

除了文本語調、基金換手率以及基金動量之外,報告相似度還與其他的基金表現預測指標相關。由於指標的多样性和基金數量的有限性,建立多维投資組合具有一定難度。因此,本研究採用截面Fama-MacBeth回歸方法同時控制這些因素,以探究加入控制變量後,報告相似度對基金未來收益率的預測能力。在每個季度末,本研究將下個季度的基金收益率回歸到報告相似度和表1所示的控制變量。隨後,計算截面回歸係數在時間序列上的均值和滯後期為4(一年)的Newy-West T檢驗。本研究考慮了以下4個模型:模型1僅以報告相似度作為自變量;模型2將所有變量放入模型;模型3在模型2的基礎上使用加權最小二乘回歸替換普通最小二乘回歸,使用基金規模進行加權;模型4保留規模一個億以下的小基金,並將所有變量放入模型。

模型1結果表明,報告相似度指標可以顯著負向預測基金未來收益。相似度指標的回歸係數和t值分別為-0.02和-5.19。加入控制變量後(模型2)、使用替代性的回歸方式(模型3)和樣本(模型4),報告相似度的回歸係數以及t值變化不大(具體結果見表5)。此外,本文還使用多變量面板回歸來檢驗結果的穩健性,均與Fama-MacBeth回歸保持一致(參見《管理世界》網絡發

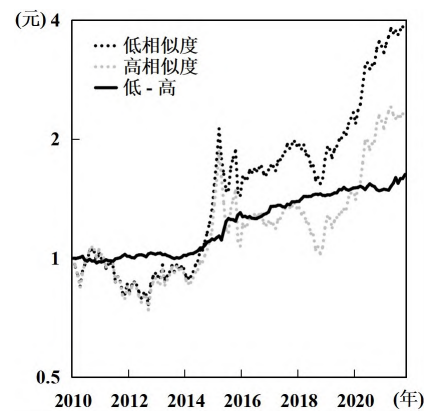


圖3 累計收益曲線圖

數據來源:萬得數據庫;經作者計算。

表4 基於雙因素分組的投資組合分析

	面板A 基於文本語調			面板B 基於基金換手率			面板C 基於基金動量		
	Ton 低	Ton 高	平均	TO 低	TO 高	平均	Mom 低	Mom 高	平均
低	0.89	1.06	1.01	0.93	1.19	1.01	0.73	1.27	0.99
高	0.55	0.86	0.80	0.56	0.87	0.86	0.54	1.10	0.81
低—高	0.35*** (2.94)	0.20 (1.63)	0.21*** (3.45)	0.37*** (2.51)	0.32*** (2.64)	0.15*** (2.60)	0.20 (1.31)	0.16 (1.07)	0.18*** (2.79)
CAPM	0.35*** (2.96)	0.23* (1.88)	0.23*** (3.76)	0.39*** (2.77)	0.32*** (2.63)	0.16*** (2.94)	0.20 (1.34)	0.20 (1.31)	0.19*** (3.07)
CH-3	0.38*** (3.00)	0.31** (2.42)	0.25*** (3.89)	0.41*** (2.66)	0.33** (2.55)	0.16*** (2.70)	0.29* (1.79)	0.15 (0.97)	0.22*** (3.25)
CH-4	0.37*** (2.91)	0.36*** (2.78)	0.26*** (3.87)	0.40** (2.57)	0.30*** (2.27)	0.15*** (2.56)	0.23 (1.45)	0.17 (1.13)	0.20*** (3.02)
FF-3	0.40*** (3.45)	0.23* (1.90)	0.24*** (3.90)	0.42*** (2.90)	0.31** (2.57)	0.17*** (3.01)	0.19 (1.27)	0.27* (1.91)	0.21*** (3.25)
FF-5	0.35*** (2.93)	0.28** (2.24)	0.23*** (3.58)	0.44*** (2.96)	0.36*** (2.83)	0.18*** (3.07)	0.15 (0.92)	0.29* (1.95)	0.18*** (2.78)

注:括號內為相應的t值。***、**和*分別表示在1%、5%和10%水平下顯著。

行版附录五)。

(四)鲁棒性检验

为检验结果的稳健性,本文首先分别尝试了基于较短周期(一年4个季度报告)的相似度度量、等权加权的投资组合,以及仅将基金分为5组的实证检验,结果均无实质性变化(参见《管理世界》网络发行版附录六)。随后,相较于主实证中对过去8期相似度进行等权平均的计算方

法,本文还分别尝试了反向加权和迭代反向加权的方法计算报告相似度指标,结果显示,不同的计算方法对实证结果并无实质影响(参见《管理世界》网络发行版附录七)。此外,考虑到策略的可执行性,本文基于滞后一个月的相似度指标构建投资组合,发现多空组合收益略微减小,但依旧在统计上显著(参见《管理世界》网络发行版附录八)。

本文还尝试了数个替代性假设。首先,分析基金经理频繁更替和优胜劣汰可能导致报告相似度与未来收益的关联,即基金经理变更通常伴随季度报告风格和观点的显著变化,同时由于公司倾向于以更优秀的经理替代表现较差者,这可能提升基金未来表现,从而影响“报告相似度—未来收益”关系。然而,《管理世界》网络发行版附录九的结果显示,基金经理更替无法解释本文发现。其次,考虑基金在市场中的运作策略差异可能影响其文本风格及业绩表现。为此,本文基于基金招募说明书的文本聚类定义8类策略,并结合Wind数据库的基金风格标签,构建17个相关虚拟变量进行回归分析。剔除这些因素后,基金认知能力度量仍能带来年化4.1%且显著的超额收益,表明策略和风格差异不足以解释结果(参见《管理世界》网络发行版附录十)。最后,考察基金经理认知能力对收益的影响,发现经理认知能力虽能预测收益,但在加入产品层面的认知能力指标后,其预测能力不再显著,表明产品层面的认知能力度量更能反映团队整体投研水平,并且对未来表现具有更强的预测能力(参见《管理世界》网络发行版附录十一)。

本章的实证结果表明,报告相似度指标能够显著负向预测基金的未来表现。在基于报告相似度指标的单因素和双因素投资组合分析中,研究发现,具有较低报告相似度的基金的未来表现明显优于具有较高报告相似度的基金,且未被现有的风险定价因子所解释。通过Fama-MacBeth回归分析可知,报告相似度对基金未来表现的预测能力不受基金规模、基金公司规模等变量的影响,这表明市场认知能力越强(报告相似度越低)的基金拥有越好的未来表现。

五、机制辨别与进一步分析

(一)机制分析

本研究的核心观点认为,基金的认知能力通过帮助其意识到市场的变化并及时调整投资策略,进而获取超额收益并规避风险。若该观点成立,这种能力在市场状态更需要被认知的情形下价值更高,也就是在时序上高变化的时期以及截面上受市场变化影响更大的资产上,因此,本部分分别从时序维度和截面维度展开分析。

1. 时序异质性

(1)市场高变化时期分析。如果高认知能力的基金能更准确地把握市场变化并由此获取了更高的收益,则不同时期的市场变化水平差异会对认知行为以及经济后果产生系统性的影响。当市场剧烈变化时,在行为方面,基金认知能力帮助它们识别到市场的变化,则平均而言基金的报告相似度应当下降;在经济后果方面,在市场变化较为剧烈的时期,基金间认知能力差异应使得他们的表现差异化更高,造成该时期内本文构建的套利组合获得更高的收益。

面向这两个预测,本文利用市场实现波动率和换手率两个指标度量市场变化的剧烈程度。市场的实现波动率 Vol_t 为沪深300指数 t 季度日收益率标准差,市场换手率 $Turn_t$ 为沪深300指数成分股的日均换手率。基于全样本的分布,当 $Vol_t/Turn_t$ 高于全样本80%分位数时,本文定义哑变量 D^{Vol}_t/D^{Turn}_t 为1,而其他时刻为0,以识别

表5 报告相似度与基金未来收益
(Fama-MacBeth 回归)

	模型(1)	模型(2)	模型(3)	模型(4)
报告相似度	-0.02*** (-5.19)	-0.02*** (-5.05)	-0.02*** (-4.13)	-0.02*** (-4.73)
控制变量	No	Yes	Yes	Yes
样本数	35304	33114	33114	38820

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

高市場變化時期。參考帕斯托爾等(2017)的研究方法,本文使用時序回歸,將同季度所有基金的平均相似度和表5模型(2)的Fama-MacBeth第一階段回歸係數分別作為因變量,回歸至 D^{Vol}_i/D^{Turn}_i 並控制同期的市場收益率。本文預期在兩個回歸中均應得到為負的 D^{Vol}_i/D^{Turn}_i 回歸係數:在市場高變化時期(D^{Vol}_i/D^{Turn}_i 為1)時,本文預期,整體而言,各基金的認知能力能夠幫助它們及時察覺市場的顯著變化,從而降低所有基金的平均報告相似度。此外,基金認知能力的差異在市場高變化時對基金表現的貢獻更大,進而使得Fama-MacBeth第一階段的係數更負(具體結果見表6)。

實證結果顯示,市場變化水平顯著影響了基金認知能力的相关行為和經濟後果。在高波動時期,平均而言所有基金的報告相似度會下降0.85個標準差,且對未來表現的預測能力會翻倍(回歸係數和常數項體量一致)。在高換手時期,平均而言所有基金的報告相似度會下降0.75個標準差,且對未來表現的預測能力會增加178%。這意味著,市場認知能力在市場劇烈變化下有更高價值,幫助基金識別到市場的變化,使得其在未來獲得了更高的收益。

(2)極端場景的窗口檢驗:2015年股災事件分析。2015年6月,中國資本市場經歷了由快速上漲轉為快速下跌的重大轉折,上證指數於当月12日達到階段最高點5166點,並持續下跌至9月末的3052點。二季度末的由漲轉跌(6月末已跌至4277點),對基金的認知與快速決策能力提出了嚴峻挑戰:本次下跌是短期調整還是泡沫破裂?認知能力較低的基金可能受到過去一年牛市的影響(上證指數翻了2.5倍),難以快速對市場情形做出正確的判斷,傾向於將此次下跌視為短期調整,繼續持有較高倉位的風險資產,或配置承擔較高市場風險的股票,最終在三季度遭受了較大的損失。反之,認知能力強的基金,則會通過理智的判斷,識別市場狀態的變化,從而相對降低其持仓,減少下跌的損失。如果認知能力的确被本文所構建的報告相似度指標所捕捉,那麼相似度低的基金將會於2015年三季度顯著獲得較高收益,因此本文針對此代表性事件展開檢驗。

基於基金二季報的報告相似度指標,本文將基金劃分為10組,計算其在三季度的累計收益並將結果報告在圖4中。研究發現,報告相似度較高的基金未能及時調整策略,其三季度平均收益率為-27.6%,基本與同期市場平均水平相當(上證綜指收益率為-28.6%,滬深300收益率為-28.4%)。而報告相似度最低的基金及時捕捉到了市場變化,在三季度規避了部分下行風險,其平均損失為-16.5%。兩者收益率的差在99%的顯著性水平上異於0。值得注意的是,2015年二季度因股災的爆發是本研究樣本區間內市場變化幅度最高的一個階段。在此期間,基金對市場的認知能力尤為關鍵,並直接體現在2015年三季度基金收益表現的分化上:認知能力較強的基金與認知能力較弱的基金之間的收益率差距在該季度同樣達到全樣本區間內的峰值。

為系統驗證市場認知能力在識別並規避下行風險中的作用,本文進一步分析了全樣本區間內報告相似度與基金未來下行風險的關係(詳見《管理世界》網絡發行版附錄十二)。研究發現,具備更高認知能力的基金能夠更有效地進行市場擇時,在市場下跌時顯著減少損失。值得注意的是,儘管歷史表現較好和文本語調積極的基金通常能夠獲得更高收益,但往往伴隨著更大的下行風險。而基於市場認知能力識別出的高質量基金,不僅實現了更高收益,同時具備顯著較低的下行風險。這一發現凸顯了市場認知能力在投資決策中的獨特優勢和實

因變量=	平均報告相似度		Fama-MacBeth第一階段 回歸報告相似度係數	
常數項	0.31*** (91.10)	0.31*** (95.41)	-0.02*** (-3.56)	-0.01*** (-3.00)
高波動率 時期	-0.01*** (-2.60)		-0.02** (-2.34)	
高換手時期		-0.01** (-2.16)		-0.03** (-2.51)
市場收益率	0.03*** (2.70)	0.03*** (2.84)	-0.08* (-1.80)	-0.07 (-1.49)
R ²	0.17	0.15	0.12	0.16
樣本量	47	47	47	47

注:括號內為相應的t值。***、**和*分別表示在1%、5%和10%水平下顯著。

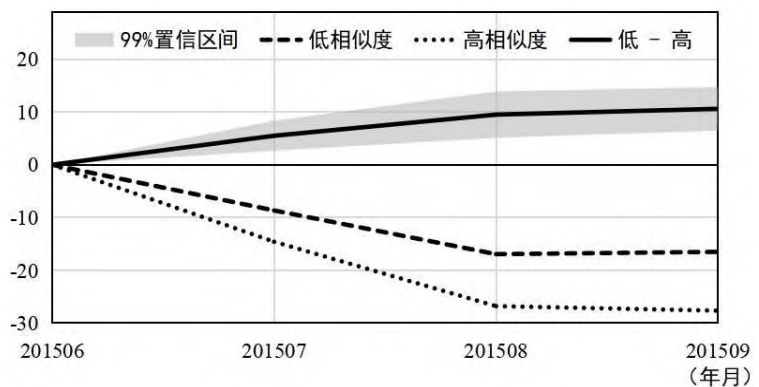


圖4 認知能力差異與基金崩盤市場表現

践价值。

2. 截面异质性

除了时序上的差异,认知能力在截面上对投资不同类型股票的基金也应存在异质性的影响:投资价值股的基金对市场认知能力的依赖程度理应相对较低。因为价值股的估值更多依赖企业的内在价值和基本面表现,其价格波动主要由企业内部因素驱动,如稳定的盈利能力、资产价值以及分红收益等,而非市场的短期变化。并且,价值股通常集中于成熟行业(如消费、金融及公用事业等),这些行业的盈利模式和需求结构相对稳定,即使在宏观经济或市场环境剧烈波动的情况下,也能维持较为稳定的盈利水平。与之相反,非价值股(如成长股)的投资绩效则相对更依赖于基金的市场认知能力:这类股票的估值高度敏感于未来增长预期,而非当前盈利能力,其价格波动往往受到宏观经济、行业趋势、政策变化以及技术迭代等外部因素的强烈影响。尤其是成长股集中分布在科技、新能源等创新驱动型行业,这些行业的快速演变要求投资者必须具备对市场变化的敏锐捕捉能力和对估值调整机会的动态把握能力。因此,关注非价值型股票的基金须对市场环境变化保持高度敏感,及时调整投资策略以应对估值的波动。

基于上述分析,本文依据万得数据库的基金风格分类,将基金按照其持股特征在截面上分为两类:价值型和非价值型,并分别对这两组样本进行Fama-MacBeth回归分析。实证结果与预期一致:认知能力对价值型基金表现贡献度较低,无论是否加入控制变量,相似度指标不能在统计上显著地预测该类基金未来表现。相反,对于非价值型基金,市场认知能力对其业绩表现具有显著的正向贡献,并保持与基准回归(见表5)类似的预测能力(具体结果见表7)。基于时序维度的市场调节效应分析以及截面层面的基金异质性分析,本文发现,市场认知能力确实在不同时期及对不同类型的基金产生了异质性影响,从而支持了本文的核心机制。

(二) 认知到行为的转化

当基金在认知层面捕捉到市场变化时,需要将其转化为投资决策,从而最终对基金业绩产生影响。本文进一步研究了认知变化对基金行为的影响,选取交易活跃度相关变量和基金择时行为变量,尝试贯通“认知—行为—业绩”的完整影响路径。

1. 市场认知能力与交易活跃度

当基金捕捉到市场变化并调整其认知后,其交易行为应变得更加活跃,通过调整持仓应对市场的动态变化。本文采用基金换手率指标与收益差指标来衡量基金交易的活跃度,并基于Fama-MacBeth回归方法,分别对市场认知能力与同期基金换手率以及收益差指标之间的关系进行实证分析,并将结果报告在表8中。鉴于我国信息披露政策规定,基金仅需每半年披露其全部持仓,因此本文以半年为频率计算基金的换手率和收益差指标,并在此频率上进行回归分析。考虑到市场认知能力指标为季频指标,本文取每半年内两个季度的均值以确保频率匹配。

研究结果表明,市场认知能力与基金换手率和收益差指标之间存在显著的正相关关系。这表明,当基金调整其市场认知时,其持仓调整的频率和幅度也会显著增强,体现出认知变化对交易行为的驱动作用。结合现有文献中关于基金换手率(帕斯托尔等,2017)和收益差指标(申宇等,2013)与基金未来业绩呈正相关的结论,本部分的实证结果从行为层面为市场认知能力与基金业绩之间的关系提供了潜在的解释。

2. 市场认知能力与基金的择时

鉴于基金管理报告通常包含大量关于市场整体的分析和对宏观的讨论,因此,本研究认为基于该文本度量的市场认知能力,更侧重于反映基金的市场择时能力,并使基金能够通过动态改变其权益类资产持仓占比来获取超额收益。基于此,本文提出以下两个假设:在收益表现上,低相似度基金的动态市场 β 在市场超额收益率较高时更高;在基金

表7 基金持股类型的异质性分析

	价值型		非价值型	
	0.02 (0.76)	-0.03 (-1.63)	-0.02*** (-5.51)	-0.02*** (-5.11)
控制变量	NO	YES	NO	YES
样本数	4148	3764	28602	27705

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

表8 基金市场认知能力与基金交易活跃度

因变量=	模型1	模型2	模型3	模型4
	基金换手率	基金换手率	基金收益差	基金收益差
报告相似度	-0.86** (-2.43)	-0.60*** (-2.85)	-0.21*** (-3.71)	-0.17*** (-5.07)
控制变量	No	Yes	No	Yes
样本数	16347	16347	16347	16347

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

行為上,低相似度基金會更頻繁地調整權益類持倉比例,因此有著更高的股票倉位變化幅度。

為了驗證收益表現假設,本研究採用了兩個擇時模型(T-M,特雷諾、馬祖伊,1966;H-M,亨里克森、默頓,1981)對報告相似度多空組合進行分析。這兩個模型認為,具備擇時能力的基金經理會動態調整其資產組合的風險敞口,在市場上漲(下跌)時,增加(降低)其頭寸的風險水平。因此,利用組合與市場收益率相關性(β)和市場絕對收益的關聯,可以度量基金的擇時能力。T-M(式2)和H-M(式3)模型分別假設了 β 和市場收益率的連續和离散關係:

$$r_{p,t}-r_{f,t}=\alpha+\beta_1(r_{m,t}-r_{f,t})+\beta_2(r_{m,t}-r_{f,t})^2+\varepsilon_p \quad (2)$$

$$r_{p,t}-r_{f,t}=\alpha+\beta_1(r_{m,t}-r_{f,t})+\beta_2\max(r_{m,t}-r_{f,t},0)+\varepsilon_p \quad (3)$$

其中,T-M模型的動態 $\beta=\beta_1+\beta_2(r_{m,t}-r_{f,t})$,而H-M模型的動態 β 在市場上漲時為 $\beta_1+\beta_2$,下跌時為 β_1 。因此,相似度的套利組合收益若來源於擇時差異,回歸中應得到統計上顯著的 β_2 ,相關結果報告在表9的面板A中。

基金行為假設方面,由於基金通常不會滿倉投資於股票市場(林毓等,2022),則它們調整風險承擔最高效的方式是調整其股票頭寸占比。因此,本文預測市場認知能力較強基金的股票倉位變化應該更為活躍,並運用Fama-MacBeth方法檢驗兩者的關聯,構成“認知—行為—表現”的完整證據鏈。本文使用股票倉位季度變化的絕對值(ΔFP_t)度量基金持倉調整幅度作為因變量,具體的計算公式如下:

$$\Delta FP_t=|FP_t-FP_{t-1}| \quad (4)$$

$$FP_t=\frac{MV_t}{NAV_t}\times 100\% \quad (5)$$

其中, FP_t 為 t 季度的基金倉位, MV_t 為 t 季度的股票投資市值, NAV_t 為 t 季度的基金管理的淨資產規模。每個季度,本研究將基金 ΔFP_t 回歸到同時期報告相似度以及其他一系列的控制變量,並將截面回歸係數在時間序列上的均值匯報在表9的面板B中。面板B模型1~4的設定與表5一致。

表9面板A的結果表明,兩個模型下多空組合收益都獲得了正向顯著的 β_2 值,說明低相似度的基金更好地判斷市場未來走向,使得其部分收益率可以被擇時能力的差異所解釋,驗證了本文的假設。實證結果還顯示,平均而言,基金市場組合具有顯著為負的擇時能力(牛鴻、詹俊義,2004),體現在所有組合的 β_2 係數都為負。但相對而言,具備更好市場認知能力的基金經理會盡量避免其組合受到錯誤擇時的不利影響,體現出相對較好的市場避險能力。此外,考慮到基金市場中存在大量的特定主題基金,限制了基金的選股範圍。因此,本文在剔除這些特定主題基金後重新進行了歸因分析,結果發現仍然可以歸因為擇時能力(詳見《管理世界》網絡發行版附錄十三)。

在行為方面,面板B的結果顯示,報告相似度和同季度倉位變化的絕對值顯著負相關,表明基金的確依據其在季度報告文本中體現出的投資意見變化,積極調整其組合中權益類資產的頭寸,積極改變基金的風險承擔水平,從而在行為上落實了對市場認知的調整,進而為基金產品帶來了超額收益率。結合面板A發現的動態風險頭寸暴露,本研究清晰地鏈接了基金的認知、行為和投資表現之間的關聯,驗證了本文的觀點。

(三)有限關注與延遲均衡

前文分析了市場認知能力的機制及其對基金行為的驅動作用,揭示了市場認知能力對基金未來收益預測的內在動因。然而,伯克和格林(2004)奠基性的理論認為,由於基金規模不經濟和基金投資者挖掘管理能力的聯合作用,基金獲取的超額收益在均衡中會收斂於基金的管理費用,使費後超額收益趨於零。因此,能力指標能否預測基金費後表現,很大程度上取決於基金投資者(作為外部主體)對這一指標的關注程度及其反應速度。如果投資者對能力指標的關注度和反應不足,資

表9 市場認知與基金擇時能力

面板A. 相似度多空組合的擇時表現						
	T-M			H-M		
	α	β_1	$\beta_2(\times 100)$	α	β_1	β_2
低	0.73 (3.11)	0.81 (24.06)	-0.28 (-1.01)	0.86 (2.84)	0.87 (14.10)	-0.11 (-1.09)
高	0.52 (2.15)	0.87 (25.22)	-0.70 (-2.50)	0.77 (2.48)	1.00 (15.72)	-0.23 (-2.34)
低—高	0.21** (1.97)	-0.06*** (-3.79)	0.42*** (3.34)	0.09 (0.64)	-0.13*** (-4.37)	0.13*** (2.80)
面板B. 報告相似度與基金股票倉位變化(ΔFP)						
	模型1	模型2	模型3	模型4		
報告相似度	-4.11*** (-5.00)	-3.08*** (-3.68)	-3.39*** (-3.30)	-3.83*** (-4.54)		
控制變量	NO	YES	YES	YES		
樣本數	35107	33100	33100	38787		

注: 括號內為相應的t值。***、**和*分別表示在1%、5%和10%水平下顯著。

金就无法有效流向具有较强认知能力的基金,市场达到均衡的进程也因此被延缓,从而使得“认知能力”这一指标在较长时间内能够持续预测基金的未来表现。基于此,本章从以下两个方面展开分析:投资者是否对市场认知能力指标及其他基金能力信号做出了有效反应;认知能力指标能否对基金长期表现具有预测作用。

1. 投资者有限关注

本部分研究了基金投资者是否基于市场认知能力指标进行投资决策,并分析了投资者对其他相关能力指标的反应。具体而言,本文将下一季度的资金流入作为被解释变量,回归至市场认知能力、换手率、收益差以及一系列控制变量。研究结果如表10所示,基金投资者倾向于将资金配置到在持仓活跃度较高的基金,而非市场认知能力较强的基金:低报告相似度并未显著吸引资金流入。这一现象可能源于两个原因:投资者对市场认知能力的预测价值缺乏足够了解;非结构化数据分析方法的复杂性使得投资者难以有效计算或利用该指标。

从另一个角度来看,这一结果也表明,基金经理缺乏通过调整报告相似度指标来吸引资金流入的动机,但却有可能通过提高持仓的活跃度水平来吸引资金流入。这种行为可能导致虚假的“活跃度”表现,进一步验证了从认知维度识别基金管理能力的潜在优势。

2. 延迟均衡

伯克和格林(2004)的经典研究指出,具备超额收益的基金会吸引持续的资金流入。然而,由于基金规模的不经济性,这种资金流入会逐渐削弱基金获取超额收益的能力,直至完全消失。在假设投资者资金可以迅速流动且对基金能力信号充分反应的情况下,这一均衡状态将迅速形成,从而导致基金超额收益难以长期持续。然而现实中,由于信息披露的不完全性以及投资策略的复杂性,投资者往往难以准确解读基金能力的相关信号。这种信息不对称和市场有限关注的现象可能导致投资者对能力信号的反应较为迟缓,从而使得市场中存在能够预测基金未来业绩的有效指标。

本文的研究结果与上述理论一致,发现市场认知能力对基金长期业绩具有显著的预测能力,表明投资者对认知能力的反应是相对滞后的。具体而言,本文借鉴了江和维拉多(2018)的研究方法,在分组投资组合分析中,逐步将持有期延长持有期至两年($K=24$,单位为月)。在具体操作中,本文将样本基金根据市场认知能力指标划分为10个投资组合,并将每个投资组合的持有期设置为6~24个月不等。当 $K=24$ 时,意味着每两年重新评估基金经理的市场认知能力,并据此调整投资组合,而在持有期间不进行任何调整。本文计算了各投资组合的月度基金规模加权收益,以及市场认知能力最高组与最低组之间的收益率差异。实证结果显示,随着持有期的延长,认知能力最高组与最低组之间收益之差依然显著存在(具体结果见表11)。这种差异的持续性甚至在持有期延长至24个月后仍然存在,表明投资者对基金市场认知能力的反应确实较为缓慢。这一发现进一步支持了市场认知能力指标作为基金未来业绩预测指标的有效性。

本部分的机制分析表明,基于报告相似度衡量的市场认知能力,通过引导基金改变时序上风险承担水平,从而获取更高的收益。在市场变化剧烈的时期以及非价值型基金中,报告相似度指标更加显著地分化了基金的未来表现,验证了认知能力的底层影响机制。进一步地,通过对报告相似度套利组合在择时上的归因分析,以及报告相似度与基金仓位变化幅度的研究,为报告相似度与择时能力的关联提供“认知—行为—表现”的贯通性证据。相较于基于持仓和业绩表现数据计算的指标,基于文本要素的指标对投资者而言更难获取,因此该指标目前未体现出对资金流的

表10 市场认知能力及相关能力指标与基金下季度资金流

	模型1	模型2	模型3	模型4	模型5	模型6
报告相似度	-0.01 (-0.55)	-0.01 (-0.50)				
基金换手率			0.03* (1.80)	0.02 (1.22)		
收益差					0.12*** (2.98)	0.07** (2.15)
控制变量	NO	YES	NO	YES	NO	YES
样本数	33114	33114	33114	33114	33114	33114

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

表11 业绩持久性分析

	低	2	3	4	5	6	7	8	9	高	低—高
$K=6$	1.04 (2.10)	0.86 (1.77)	1.01 (2.06)	0.93 (1.96)	0.91 (1.85)	0.80 (1.67)	0.92 (1.87)	0.92 (1.89)	0.80 (1.57)	0.85 (1.68)	0.19** (2.07)
$K=9$	1.05 (2.29)	0.98 (1.95)	0.93 (1.89)	0.96 (1.91)	0.88 (1.82)	0.88 (1.77)	0.97 (2.00)	0.84 (1.69)	0.86 (1.75)	0.78 (1.52)	0.26* (1.91)
$K=12$	1.05 (2.08)	0.84 (1.74)	0.97 (2.01)	0.91 (1.91)	0.90 (1.81)	0.81 (1.63)	0.98 (1.93)	0.93 (1.89)	0.81 (1.61)	0.88 (1.78)	0.17** (2.00)
$K=24$	1.01 (2.11)	0.90 (1.87)	0.93 (1.88)	0.93 (1.9)	0.90 (1.81)	0.84 (1.77)	0.97 (1.93)	0.89 (1.66)	0.88 (1.75)	0.84 (1.70)	0.17** (2.15)

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

吸引效應,使得伯克和格林(2004)提出的均衡狀態較難達到,保障了報告相似度的長期預測能力。

六、結論與政策建議

隨著資本市場建設的逐步完善,作為機構投資者典型代表的公募基金市場占比持續增長,成為證券市場去散户化、提高市場質量的主要渠道之一(林毓等,2023)。規模的增長要求多方機構能夠有效地對基金能力進行評價,以促進優勝劣汰並充分发挥資源配置作用。在本文拓展提出的“認知—行為—表現”基金評價新邏輯框架下,實證結果表明,市場認知能力這一新的評價維度能夠有效預測基金的未來表現。這種預測能力來源於基金在時序上對市場環境變化的捕捉,通過靈活調整市場風險承擔水平,在規避下行風險的同時獲取超額收益。一系列的機制檢驗不僅通過數據驗證了“認知—行為—表現”全鏈路影響,還揭示了外部投資者對該信號反應不足所導致的延遲均衡,使得該指標具備穩健的收益表現預測能力。這些結果表明,結合非結構化數據與機器學習方法,能夠有效捕捉基金管理團隊行為背後的底層認知,進而從管理鏈路的源頭對基金進行有效評價。需要指出的是,本文提出的核心指標是從認知維度衡量基金能力的一種新嘗試。希望這項研究能夠發揮“拋磚引玉”的作用,在文中提出的能力評價體系的启发下,吸引更多學者對認知維度的能力測度展開進一步的探索與創新。

基於本文的主要研究發現以及公募基金在金融市場中的重要作用,本文的工作具有以下政策含義。

第一,引入多维度评价指标,推动基金评价体系的改革。在大规模市场噪音冲击和基金策略性操纵行为的影响下,仅依托结构化数据的基金评价体系,无法全面、准确地反映基金的真实投资能力。建议中国证券监督管理委员会(简称“证监会”)、中国证券投资基金业协会(简称“基金业协会”)联合,指导基金销售渠道和评级机构共同推动基金评价体系改进,引入包括认知能力在内的异质性指标,建立“认知—行为—业绩”的多维度能力评估机制。通过对市场认知能力的评估,不仅能够激励基金管理者提升自身的市场洞察力与认知水平,更可以引导资金流向那些真正能够创造价值的基金,提高市场的资源配置效率,助力资本市场高质量发展。同时,通过改进的基金评价体系,优先选择具备卓越综合管理能力的基金,承担我国养老金的投资与管理职责,确保养老金资产的安全性与增值能力,为应对人口老龄化挑战提供坚实的金融保障。

第二,加强基金公司信息披露的质量监管,助力基金行业高质量发展。基金定期报告中的“管理人报告”是基金传递市场观点、加强与投资者沟通的重要窗口,但现行监管文件^⑨对这一部分的要求尚显简略。为进一步强化基金与基金投资者之间的沟通机制,并支持基金管理能力评价的优化,证监会和基金业协会应着力加强基金公司文本信息披露的质量与透明度相关监管要求。一方面,制定更加明确和细化的管理人分析和市场观点披露标准,全面展现基金经理对市场的认知与判断。另一方面,通过加强监管,确保披露信息符合真实性、专业性和可验证性要求。这些措施有助于投资者更清晰地理解基金经理的投资逻辑与市场预期,还能有效提升市场透明度,严防虚假信息和误导性行为的发生,从根本上维护市场秩序,切实保护投资者权益,推动行业良性发展。

第三,深化基于非结构化数据的金融风险管理应用,发展基于文本的风险监测体系。市场认知能力是规避下行风险的重要指标,其依托的基金文本报告中蕴含了大量前瞻性信号。这些报告对宏观经济走势和行业趋势的定性判断包含了丰富且有效的预测信息,但这些信息尚未被充分纳入现有风险管理框架。非结构化数据与结构化数据的信息天然互补,能够在风险监测、预警和管理方面提供实质性增益。为此,建议由证监会牵头和指导,通过第三方机构利用自然语言处理技术,系统性提取基金披露文本中的关键风险预警指标,并与传统风险指标有机结合,建立混合风险预警体系。此外,鉴于基金行业规模庞大,对市场具有重要影响力,建议监管机构对基金披露的文本信息进行动态分析,及时识别异常表述和潜在风险。当集中出现风险信号时,跨市场风险联防联控机制应及时响应,从而推动风险管理从被动响应转变为基于前瞻性信号的主动预判。

第四,提升基金投资者的金融素养,促进市场资源的有效配置。虽然市场认知能力与基金绩效存在显著关联,但现阶段基金投资者对此认识尚不足,导致资本流向效率低,制约了资本市场配置效率的提升。为此,建议证监会、基金业协会、研究机构和主流媒体协同合作,通过系统性的投资者教育提升基金投资者的金融素

养,改善资金流向与基金能力的匹配问题。具体措施包括:结合最新的理论成果和实证数据,联合发布投资者教育内容,普及基金能力评价新方法和指标,引导理性投资决策;组织面向基金销售机构、理财顾问和券商的专题培训,确保专业人士能够精准传递信息并推荐优质基金;鉴于处理非结构化数据的复杂性,鼓励第三方机构利用人工智能开发专业评估工具,输出高质量基金分析报告,降低投资者理解复杂数据的门槛,帮助其理性甄选绩优基金,最终助力资本有效流向高效管理者。

第五,强化基金管理人的市场认知能力建设,维护基金投资者权益。鉴于市场认知能力对基金有效管理的关键作用,建议基金业协会建立系统化的市场认知能力提升机制,为基金管理团队提供定期的培训与发展支持,重点聚焦市场动态解读、市场风险等关键领域,全面增强基金经理的专业素养和市场适应能力。与此同时,全国社会保障基金理事会可基于包含市场认知能力的基金评价体系,优先将高评价基金纳入个人养老金投资范围,以此激励基金管理人提高市场认知能力,进而惠及中小个体投资者以及社保基金等保障性资本^⑩。

(作者单位:张维、林兢,天津大学复杂管理系统实验室、天津大学管理与经济学部;陈卓,天津大学管理与经济学部)

注释

①由于被动型基金主要跟随市场而动,本文主要讨论的是主动型基金的能力。以下若未进行特殊声明,本文中的“基金”意指投资我国股票市场的主动型权益类基金。

②文中提到的操纵行为往往使得这些基金在基于结构化数据的能力测度中得到较优的评价,提升了它们的短期资金流入。但由于其不具备与之匹配的能力,平均而言其未来表现并不能获得对应的超额收益。这造成了流入的资金并未获得应有的超额收益,另一方面这些资金可能通过无效管理错配到不应被持有的行业,造成市场质量的下降。

③中国证券监督管理委员会(CSRC)要求所有基金经理在定期报告中撰写其对市场的分析以及对未来的展望,本文将该部分内容简称为“管理人报告”。基金经理有声誉方面的动机来仔细撰写这些内容(阿默尔等,2023)。

④考虑到现有文献中大多数指标通常仅能区分基金在选股能力方面的表现,而难以有效识别其择时能力,因此本文的发现可以对现有的能力识别领域做出补充贡献。值得强调的是,这并不代表着低报告相似度的基金有正向择时能力,只代表报告相似度低的基金在择时方面的表现优于报告相似度高的基金。

⑤“基金热手现象”是指基金在较短期内表现出业绩持续性的现象。

⑥本文使用Python中的jieba中文分词模块进行分词。停用词是指对句子语法结构很重要但本身传达意义较少的词语,它会增加文本数据的维度,提高文本分析的成本,也会影响到精度。

⑦由于管理人报告的语句通常较长,因此本文主体实证中使用的Doc2Vec模型的语境窗口参数为15,句子向量的空间维度为300(即使将这两个参数设定为其他数值,实证结果仍然保持稳定),其他参数,均选用默认值。

⑧本文认为,仅将本季度与上一季度的报告进行对比可能导致较大误差,并且过度依赖前一季度数据。相较之下,与更多的早期报告进行对比能够提供更丰富的信息。例如,如果基金经理在当前报告与一年前甚至两年前的市场分析之间仍保持高度相似,这也反映其对市场变化的反应不足。因此,本文选取8个季度(即两年的时间跨度)进行比较,以更全面地涵盖不同市场环境下的变化,并通过与多期报告的对比来提高结果的可靠性。举例而言,若想要获取某基金2021年第一季度的报告相似度,则需要分别计算该季度报告与该基金2019年第一季度~2020年第四季度报告之间8个报告的相似度,并取其平均值作为该季度基金管理人报告相似性的度量。在《管理世界》网络发行版附录中包含了基于其他时间跨度,反向加权,以及迭代法计算出的报告相似度指标的结果。

⑨具体监管规定涉及以下文件:《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》《证券投资基金信息披露内容与格式准则第4号〈季度报告的内容与格式〉》。

⑩中外文人名(机构名)对照:班杜拉(Bandura);乔普达尔(Chopdar);巴拉克里希南(Balakrishnan);拉科尼什克(Lakonishok);伍(Ng);王(Wang);何(He);阿加瓦尔(Agarwal);南达(Nanda);法玛(Fama);弗伦奇(French);弗兰克(Frank);卡尼尔(Kaniel);利克斯(Lix);普尔达(Purda);斯基利科恩(Skillicorn);费尔贝克(Verbeek);帕斯托尔(Pastor);阿米胡德(Amihud);戈延科(Goyenko);勒(Le);米科洛夫(Mikolov);伯克(Berk);格林(Green);格林布拉特(Grinblatt);蒂特曼(Titman);亨德里克斯(Hendricks);卡哈特(Carhart);范宾斯贝亨(Van Binsbergen);卡波奇克(Kacperczyk);克雷默斯(Cremers);佩塔伊斯托(Petajisto);富尔克森(Fulkerson);赖利(Riley);白(Bai);科恩(Cohen);江(Jiang);郑(Zheng);阿夫拉莫夫(Avramov);康(Kang);泰特洛克(Tetlock);普赖斯(Price);李(Li);安特维勒(Antweiler);霍伯格(Hoberg);菲利普斯(Phillips);布朗(Brown);塔克(Tucker);希勒特(Hillert);楚(Chu);金(Kim);刘(Liu);杜(Du);阿默尔(Ammer);曹(Cao);汉利(Hanley);林特纳(Lintner);夏普(Sharpe);特雷诺(Treynor);马祖伊(Mazuy);亨里克森(Henriksson);默顿(Merton);维拉多(Verardo)。

参考文献

- (1)曾庆生、周波、张程、陈信元:《年报语调与内部人交易:“表里如一”还是“口是心非”?》,《管理世界》,2018年第9期。
- (2)李斌、雷印如:《中国公募基金挖掘了股票市场异象吗?》,《金融研究》,2022年第9期。
- (3)李祥文、吴文锋:《基金业绩排名与期末业绩拉升》,《管理世界》,2018年第9期。
- (4)林乐、谢德仁:《分析师荐股更新利用管理层语调吗?——基于业绩说明会的文本分析》,《管理世界》,2017年第11期。
- (5)林兢、何为、余剑峰、熊熊:《公募基金改善了市场定价效率吗?——持股基金质量与股票收益》,《金融研究》,2023年第4期。
- (6)林兢、何为、余剑峰:《公募基金管理是否有效?——多因素的基金能力评价》,《系统工程理论与实践》,2022年第4期。

- (7) 林樹、葛逸雲、朱超：《基金經理語調與投資行為——基於基金年報的文本分析方法》，《證券市場導報》，2021年第8期。
- (8) 林樹、李翔、楊雄勝、Onkit Tam：《他們真的是明星嗎？——來自中國證券基金市場的經驗證據》，《金融研究》，2009年第5期。
- (9) 林晚發、趙仲匡、宋敏：《管理層討論與分析的語調操縱及其債券市場反應》，《管理世界》，2022年第1期。
- (10) 劉亞輝、黃凱、尹玉剛、汪勇：《分析師社交圈、利益衝突與研究報告文本信息》，《管理科學學報》，2022年第3期。
- (11) 羅榮華、蘭偉、楊雲紅：《基金的主動性管理提升了業績嗎？》，《金融研究》，2011年第10期。
- (12) 羅榮華、田正磊、方紅艷：《“和而不群”還是“卓爾不群”？——基於基金網絡信息使用的視角》，《金融研究》，2020年第8期。
- (13) 孟慶斌、楊俊華、許偉、吳蕾：《投資者申贖與公募基金業績粉飾——基於中國基金信息披露差異的經驗證據》，《管理評論》，2019年第11期。
- (14) 牛鴻、詹俊義：《中國證券投資基金市場擇時能力的非參數檢驗》，《管理世界》，2004年第10期。
- (15) 申宇、趙靜梅、何欣：《基金未公開的信息：隱形交易與投資業績》，《管理世界》，2013年第8期。
- (16) 田正磊、劉洋溢、羅榮華：《行業集中與風格均衡：双向助力基金價值創造》，《管理世界》，2023年第11期。
- (17) 汪昌云、武佳薇：《媒體語氣、投資者情緒與IPO定價》，《金融研究》，2015年第9期。
- (18) 吳武清、趙越、同嘉文、汪壽陽：《分析師文本語調會影響股價同步性嗎？——基於利益相關者行為的中介效應檢驗》，《管理科學學報》，2020年第9期。
- (19) 許年行、于上堯、伊志宏：《機構投資者羊群行為與股價崩盤風險》，《管理世界》，2013年第7期。
- (20) 姚加權、馮緒、王贊鈞、紀榮嶸、張維：《語調、情緒及市場影響：基於金融情緒詞典》，《管理科學學報》，2021年第5期。
- (21) 姚加權、張錕澎、郭李鵬、馮緒：《人工智能如何提升企業生產效率？——基於勞動力技能結構調整的視角》，《管理世界》，2024年第2期。
- (22) 余音、姚彤、張嶢、江嘉駿：《期末溢價與基金家族策略——來自中國公募基金市場的證據》，《金融研究》，2018年第5期。
- (23) 趙子夜、楊慶、楊楠：《言多必失？管理層報告的樣板化及其經濟後果》，《管理科學學報》，2019年第3期。
- (24) 周銘山、魯惠中：《風投背景與公司創新信息：說得好還是做得好》，《管理科學學報》，2021年第11期。
- (25) 莊雲志、唐旭：《基金業績持續性的實證研究》，《金融研究》，2004年第5期。
- (26) Agarwal, V., Gay, G. D. and Ling, L., 2014, “Window Dressing in Mutual Funds”, *Review of Financial Studies*, vol.27(11), pp.3133~3170.
- (27) Amihud, Y. and Goyenko, R., 2013, “Mutual Fund’s R^2 as Predictor of Performance”, *Review of Financial Studies*, vol.26(3), pp.667~694.
- (28) Ammer, J., Rogers, J., Wang, G. and Yu, Y., 2023, “Chinese Asset Managers’ Monetary Policy Forecasts and Fund Performance”, *Management Science*, vol.69(1), pp.598~616.
- (29) Antweiler, W. and Frank, M. Z., 2004, “Is All That Talk Just Noise? The Information Content of Internet Stock Message Boards”, *The Journal of Finance*, vol.59(3), pp.1259~1294.
- (30) Avramov, D., Cheng, S. and Hameed, A., 2020, “Mutual Funds and Mispriced Stocks”, *Management Science*, vol.66(6), pp.2372~2395.
- (31) Bai, J. J., Tang, Y., Wan, C. and Yuksel, H. Z., 2022, “Fund Manager Skill in an Era of Globalization: Offshore Concentration and Fund Performance”, *Journal of Financial Economics*, vol.145(2), pp.18~40.
- (32) Bandura, A., 1986, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*, New Jersey: Prentice Hall.
- (33) Berk, J. B. and Green, R. C., 2004, “Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets”, *Journal of Political Economy*, vol.112(6), pp.1269~1295.
- (34) Berk, J. B. and Van Binsbergen, J. H., 2015, “Measuring Skill in the Mutual Fund Industry”, *Journal of Financial Economics*, vol.118(1), pp.1~20.
- (35) Brown, S. V. and Tucker, J. W., 2011, “Large-Sample Evidence on Firms’ Year-over-Year MD&A Modifications”, *Journal of Accounting Research*, vol.49(2), pp.309~346.
- (36) Cao, S. S., Yang, B. and Zhang, A. L., 2025, “Managerial Risk Assessment and Fund Performance: Evidence from Textual Disclosure”, SSRN Working Paper, No.4060307.
- (37) Carhart, M. M., 1997, “On Persistence in Mutual Fund Performance”, *The Journal of Finance*, vol.52(1), pp.57~82.
- (38) Chopdar, P. K. and Balakrishnan, J., 2020, “Consumers Response towards Mobile Commerce Applications: SOR Approach”, *International Journal of Information Management*, vol.53, pp.102~106.
- (39) Chu, Y. and Kim, H. H., 2019, “Pessimistic Fund Managers”, SSRN Working Paper, No.2909208.
- (40) Cohen, R. B., Coval, J. D. and Pastor, L., 2005, “Judging Fund Managers by the Company They Keep”, *The Journal of Finance*, vol.60(3), pp.1057~1096.
- (41) Cremers, K. J. M. and Petajisto, A., 2009, “How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance”, *Review of Financial Studies*, vol.22(9), pp.3329~3365.
- (42) Du, Q., Jiao, Y., Ye, P. and Fan, W., 2019, “When Mutual Fund Managers Write Confidently”, SSRN Working Paper, No.3513288.
- (43) Fama, E. F. and French, K. R., 1993, “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds”, *Journal of Financial Economics*, vol.33(1), pp.3~56.
- (44) Fama, E. F. and French, K. R., 2010, “Luck Versus Skill in the Cross-section of Mutual Fund Returns”, *The Journal of Finance*, vol.65(5), pp.1915~1947.
- (45) Fama, E. F. and French, K. R., 2015, “A Five-factor Asset Pricing Model”, *Journal of Financial Economics*, vol.116(1), pp.1~22.
- (46) Frank, M. M., Poterba, J. M., Shackelford, D. A. and Shoven, J. B., 2004, “Copycat Funds: Information Disclosure Regulation and the Returns to Active Management in the Mutual Fund Industry”, *Journal of Law & Economics*, vol.47(2), pp.515~541.

- (47) Fulkerson, J. A. and Riley, T. B., 2019, "Portfolio Concentration and Mutual Fund Performance", *Journal of Empirical Finance*, vol.51, pp.1~16.
- (48) Grinblatt, M. and Titman, S., 1992, "The Persistence of Mutual Fund Performance", *The Journal of Finance*, vol.47(5), pp.1977~1984.
- (49) Hanley, K. W. and Hoberg, G., 2019, "Dynamic Interpretation of Emerging Risks in the Financial Sector", *Review of Financial Studies*, vol.32(12), pp.4543~4603.
- (50) He, J., Ng, L. L. and Wang, Q. H., 2004, "Quarterly Trading Patterns of Financial Institutions", *Journal of Business*, vol.77(3), pp.493~509.
- (51) Hendricks, D., Patel, J. and Zeckhauser, R., 1993, "Hot Hands in Mutual Funds: Short-Run Persistence of Relative Performance", *The Journal of Finance*, vol.48(1), pp.93~130.
- (52) Henriksson, R. D. and Merton, R. C., 1981, "On Market Timing and Investment Performance. II. Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills", *The Journal of Business*, vol.54(4), pp.513~533.
- (53) Hillert, A., Niessen-Ruenzi, A. and Ruenzi, S., 2024, "Mutual Fund Shareholder Letters: Flows, Performance, and Managerial Behavior", *Management Science*, vol.71(5), pp.4453~4473.
- (54) Hoberg, G. and Phillips, G., 2010, "Product Market Synergies and Competition in Mergers and Acquisitions: A Text-Based Analysis", *Review of Financial Studies*, vol.23(10), pp.3773~3811.
- (55) Hoberg, G. and Phillips, G., 2016, "Text-Based Network Industries and Endogenous Product Differentiation", *Journal of Political Economy*, vol.124(5), pp.1423~1465.
- (56) Hoberg, G., Phillips, G. and Prabhala, N., 2014, "Product Market Threats, Payouts, and Financial Flexibility", *The Journal of Finance*, vol.69(1), pp.293~324.
- (57) Jiang, H. and Verardo, M., 2018, "Does Herding Behavior Reveal Skill? An Analysis of Mutual Fund Performance", *The Journal of Finance*, vol.73(5), pp.2229~2269.
- (58) Jiang, H. and Zheng, L., 2018, "Active Fundamental Performance", *Review of Financial Studies*, vol.31(12), pp.4688~4719.
- (59) Kacperczyk, M., Sialm, C. and Zheng, L., 2005, "On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds", *The Journal of Finance*, vol.60(4), pp.1983~2011.
- (60) Kacperczyk, M., Sialm, C. and Zheng, L., 2008, "Unobserved Actions of Mutual Funds", *Review of Financial Studies*, vol.21(6), pp.2379~2416.
- (61) Kang, J., Lin, S. and Xiong, X., 2023, "Betting Against Dumb Money", SSRN Working Paper, No.3905050.
- (62) Kaniel, R., Li, J., Shi, D. and Zhang, Q., 2022, "Benefits of Partial vs Full Mandatory Mutual Fund Disclosure", SSRN Working Paper, No.4014878.
- (63) Lakonishok, J., Shleifer, A., Thaler, R. and Vishny, R., 1991, "Window Dressing by Pension Fund Managers", *The American Economic Review*, vol.81(2), pp.227~231.
- (64) Le, Q. and Mikolov, T., 2014, "Distributed Representations of Sentences and Documents", *International Conference on Machine Learning*, vol.32(2), pp.1188~1196.
- (65) Li, F., 2010, "The Information Content of Forward-Looking Statements in Corporate Filings—A Naive Bayesian Machine Learning Approach", *Journal of Accounting Research*, vol.48(5), pp.1049~1102.
- (66) Lintner, J., 1965, "The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets", *Review of Economics and Statistics*, vol.47(1), pp.13~37.
- (67) Liu, J., Stambaugh, R. F. and Yuan, Y., 2019, "Size and Value in China", *Journal of Financial Economics*, vol.134(1), pp.48~69.
- (68) Liu, X., Shen, X., Wang, C. and Zeng, J., 2023, "Do Fund Managers' Tones Predict Future Performance? Evidence from China", *Pacific-Basin Finance Journal*, vol.82(6), No.102144.
- (69) Lix, K., Goldberg, A., Srivastava, S. B. and Valentine, M. A., 2022, "Aligning Differences: Discursive Diversity and Team Performance", *Management Science*, vol.68(11), pp.8430~8448.
- (70) Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G. and Dean, J., 2013, "Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space", *International Conference on Learning Representations*, DOI:10.48550/arXiv.1301.3781, pp.1~12.
- (71) Nanda, V., Wang, Z. J. and Zheng, L., 2004, "Family Values and the Star Phenomenon: Strategies of Mutual Fund Families", *Review of Financial Studies*, vol.17(3), pp.667~698.
- (72) Ng, L. L. and Wang, Q. H., 2004, "Institutional Trading and the Turn-of-the-year Effect", *Journal of Financial Economics*, vol.74(2), pp.343~366.
- (73) Pastor, L., Stambaugh, R. F. and Taylor, L. A., 2017, "Do Funds Make More When They Trade More?", *The Journal of Finance*, vol.72(4), pp.1483~1528.
- (74) Price, S. M., Doran, J. S., Peterson, D. R. and Bliss, B. A., 2012, "Earnings Conference Calls and Stock Returns: The Incremental Informativeness of Textual Tone", *Journal of Banking & Finance*, vol.36(4), pp.992~1011.
- (75) Purda, L. and Skillicorn, D., 2014, "Accounting Variables, Deception, and a Bag of Words: Assessing the Tools of Fraud Detection", *Contemporary Accounting Research*, vol.32(3), pp.1193~1223.
- (76) Sharpe, W. F., 1964, "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk", *The Journal of Finance*, vol.19(3), pp.425~442.
- (77) Tetlock, P. C., 2007, "Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market", *The Journal of Finance*, vol.62(3), pp.1139~1168.

(下转第191页)

- (91) Strachan, J. W., Albergo, D., Borghini, G., Pansardi, O., Scaliti, E., Gupta, S., et al., 2024, "Testing Theory of Mind in Large Language Models and Humans", *Nature Human Behaviour*, vol.8(7), pp.1285~1295.
- (92) Tidhar, R. and Eisenhardt, K. M., 2020, "Get Rich or Die Trying... Finding Revenue Model Fit Using Machine Learning and Multiple Cases", *Strategic Management Journal*, vol.41(7), pp.1245~1273.
- (93) Tsui, A. S., 2006, "Contextualization in Chinese Management Research", *Management and Organization Review*, vol.2(1), pp.1~13.
- (94) von Krogh, G., Roberson, Q. and Gruber, M., 2023, "Recognizing and Utilizing Novel Research Opportunities with Artificial Intelligence", *Academy of Management Journal*, vol.66(2), pp.367~373.
- (95) Wang, H., Fu, T., Du, Y., Gao, W., Huang, K., Liu, Z., et al., 2023a, "Scientific Discovery in the Age of Artificial Intelligence", *Nature*, vol.620, pp.47~60.
- (96) Wang, L., Huang, N., Hong, Y., Liu, L., Guo, X. and Chen, G., 2023b, "Voice-based AI in Call Center Customer Service: A Natural Field Experiment", *Production and Operations Management*, vol.32(4), pp.1002~1018.

Constructing the Academic System of Chinese Management Studies in the Era of Artificial Intelligence

Qi Yudong^a, Zhu Zhenghao^b and Zhao Zhidong^c

(a. Business School, Beijing Normal University; b. School of Business and Trade, Nanjing Vocational University of Industry Technology; c. School of Business, Jiangsu Second Normal University)

Abstract: The practice of Chinese-style modernization and the advent of the era of AI have imposed new requirements on the construction of the academic system of Chinese management studies. However, the current academic influence of Chinese management studies remains insufficient, and there is a clear misalignment between the state of theoretical development and the demands of the AI era. This phenomenon raises a core theoretical question: how to construct the academic system of Chinese management studies in the AI era? To systematically address this question, this paper first analyzes the major constraints in constructing the academic system of Chinese management studies. It then examines, from the perspective of knowledge creation, the process by which AI technologies empower the generation of management knowledge, as well as the mechanisms underpinning the construction of the academic system driven by AI. Based on this analysis, the paper proposes development strategies for the academic system of Chinese management studies and outlines future research opportunities. The study shows that, through the spiral process of knowledge transformation—socialization, externalization, combination, and internalization—Chinese management theories can evolve and be refined. Correspondingly, the academic system of Chinese management studies undergoes an interdependent, cyclically progressive construction process that includes cross-disciplinary sharing of individual experiences and human-machine collaboration, exchange and theoretical integration among academic communities, enrichment and optimization of the academic ecosystem, and in-depth integration between the academic ecosystem and management practices. This paper provides a theoretical framework for analysis and offers directional insights into constructing the academic system of Chinese management studies in the AI era.

Keywords: artificial intelligence era; knowledge creation; Chinese management studies; academic system

=====

(上接第107页)

- (78) Treynor, J. and Mazuy, K., 1966, "Can Mutual Funds Outguess the Market", *Harvard Business Review*, vol.44(1), pp.131~136.
- (79) Verbeek, M. and Wang, Y., 2013, "Better than the Original? The Relative Success of Copycat Funds", *Journal of Banking & Finance*, vol.37(9), pp.3454~3471.

The Cognition Capability and Performance of Mutual Funds: Evidence from the Activeness of Managerial Report Texts

Zhang Wei^{a,b}, Chen Zhuo^b and Lin Shen^{a,b}

(a. Laboratory of Computation and Analytics of Complex Management Systems (CACMS), Tianjin University; b. College of Management and Economics, Tianjin University)

Abstract: Against the backdrop of national policies aimed at cultivating world-class investment institutions, the evaluation of fund management capabilities has become a central concern shared by academia, industry, and regulatory authorities. However, the current evaluation system, which relies heavily on structured data, suffers from low signal-to-noise ratios, susceptibility to manipulation, and the potential for strategic concealment. To address these challenges, this paper shifts the traditional evaluation logic from "behavior-performance" to the dimension of "cognition", and proposes a novel assessment method based on unstructured data, thereby advancing the existing framework for evaluating fund capabilities. Drawing on a dataset of 46,050 fund management reports from 2008 to 2021, this study leverages the Doc2Vec machine learning model to measure market cognition capability from the perspective of textual activeness in fund manager commentaries. Moreover, it highlights differences in funds' timing abilities, providing an important complement to the existing fund evaluation systems that primarily focus on capturing stock-picking skills. The paper further investigates the underlying predictive mechanisms of this indicator from three perspectives: the heterogeneity of market changes, the pathway from cognition to action, and the external impact of investors' limited attention. These analyses provide clear empirical support for a "cognition-behavior-performance" causal chain. By enriching the current fund capability assessment system, this study offers valuable guidance for directing capital toward high-capability fund managers, thereby enhancing capital allocation efficiency at the macro level and improving the long-term welfare of retail investors and social security capital at the micro level.

Keywords: cognition capability; fund performance; manager reports; text similarity

The Cognition Capability and Performance of Mutual Funds: Evidence from the Activeness of Managerial Report Texts

Zhang Wei^{a,b}, Chen Zhuo^b and Lin Shen^{a,b}

(a. Laboratory of Computation and Analytics of Complex Management Systems (CACMS), Tianjin University;

b. College of Management and Economics, Tianjin University)

Summary: In response to national policy initiatives aimed at fostering world-class investment institutions, the evaluation of mutual fund capabilities has become a focal issue for academia, industry practitioners, and regulatory authorities. Traditional evaluation frameworks primarily rely on structured data, such as portfolio holdings and historical performance, following a "behavior-performance" logic. However, such methods are often vulnerable to manipulative behaviors, such as window dressing at quarter-end, performance inflation, manager branding, and strategic concealment, and are easily affected by random market fluctuations, making it difficult to accurately assess funds' true underlying capabilities.

Against this backdrop, this paper proposes a new capability evaluation framework that integrates social cognition theory with investment decision-making processes in capital markets. The framework shifts the original evaluation logic forward and expands it into a "Cognition-Behavior-Performance" framework, aiming to provide a more comprehensive depiction of the underlying capabilities of funds. Specifically, this study focuses on the initial stage of "cognitive ability" and introduces a novel evaluation method based on unstructured textual data from fund manager reports, empirically examining both its predictive power and underlying mechanisms.

Drawing on the "activeness" concept from the fund evaluation literature, this study proposes a measure: fund managers with stronger cognitive capabilities tend to respond more actively to market changes, and such responsiveness is reflected in updates and shifts in their forward-looking views. This paper terms this dynamic "opinion activeness". Based on this logic, the study analyzes 46,050 fund manager reports from 2008 to 2021 and leverages the Doc2Vec machine learning model to construct a novel indicator of cognition capability. This indicator measures the semantic similarity between a current report and its own historical reports, where a lower similarity implies stronger market cognition.

Empirical results show that this cognition-based metric, derived from the concept of activeness, significantly predicts future fund returns. Its predictive power stems from funds' understanding of market dynamics and their corresponding adjustments to risk exposures, enabling them to avoid downside risks while capturing excess returns. A series of mechanism analyses further validate the "cognition-behavior-performance" pathway and reveal that investors tend to underreact to this signal. This underreaction contributes to delayed equilibrium as described by Berk and Green (2004), which in turn helps preserve the long-term predictive power of the indicator.

Theoretically, it introduces a "cognition-behavior-performance" framework that expands the prevailing evaluation paradigm. Methodologically, it proposes a novel text-based measure of market cognition using natural language processing techniques. From a mechanistic perspective, it explores the predictive validity of this indicator from three perspectives: the heterogeneity of market changes, the transformation from cognition to behavior, and the external influence of limited investor attention. Practically, the study offers several key policy recommendations. First, reform fund evaluation systems by incorporating multi-dimensional indicators. Second, enhance disclosure quality to support industry development. Third, integrate unstructured data into risk monitoring systems using text-based tools. Fourth, improve financial literacy among investors to promote more efficient capital allocation. Fifth, strengthen the market cognition capabilities of fund managers to better safeguard investor interests.

Keywords: cognition capability; fund performance; manager reports; text similarity

JEL Classification: G11, G20, G23

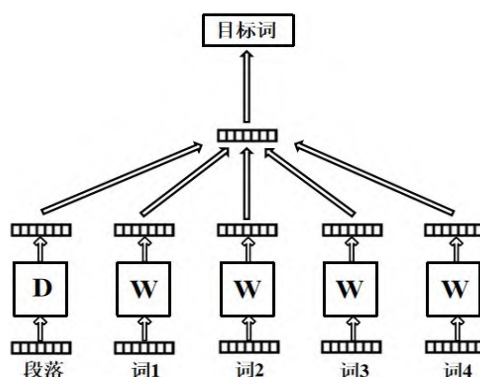
附录一:Doc2Vec 模型原理和文本数据分析流程

(一)Doc2Vec 模型原理

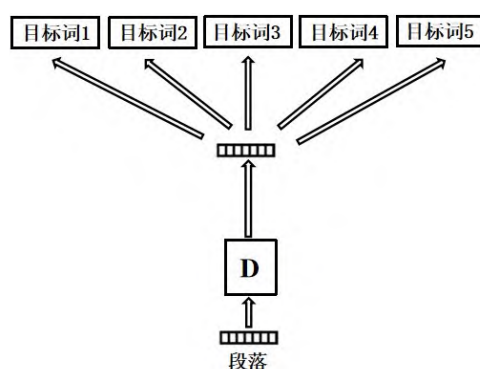
作为自然语言处理领域的一项创新技术,Doc2Vec 模型推动了自然语言处理领域在大规模文本处理和语义理解方面的进展。这种神经网络模型借助无监督学习机制,能够将不同长度的文本数据(如句子、段落或文档)转换为固定长度的特征向量。不同于传统的词袋模型,Doc2Vec 更加注重词序的重要性,并且能够有效捕捉文本的语义信息,从而使文本表示更加精准和全面。Doc2Vec 提供了两种模型:段落向量的分布记忆模型(Distributed Memory Model of Paragraph Vectors,简称 PV-DM)和段落向量的分布式词袋模型(Distributed Bag of Words Model of Paragraph Vectors,简称 PV-DBOW)。

PV-DM 的核心思想是根据上下文和所在段落预测目标词(目标词周围的若干单词是其“上下文”)。通过训练模型,尽可能准确地预测目标词,就可以获得单词以及段落的分布式表示。在 PV-DM 框架(附图 1)中,每个段落都用一个唯一的向量表示,这些向量存储在矩阵 D 中。每一个词也用一个唯一的向量表示,存储在矩阵 W 中。在训练过程中,首先基于滑动窗口从段落中采样固定长度的上下文,并采用 one-hot 向量表示每个段落/词。接着,基于这些 one-hot 向量从 D/W 矩阵中“提取”对应的段落向量和词向量,并将本段落的段落向量与本次采样的词向量求平均或按顺序拼接,形成一个新向量,用于预测目标词。词向量和段落向量均为随机初始化并通过随机梯度下降进行训练(梯度通过反向传播获得)。这一过程中,段落向量在同一个段落的若干次训练中是共享的,起到记忆的作用,可以被视为段落的主旨。出于这个原因,该模型被称为段落向量的分布式记忆模型(PV-DM)。通过迭代学习,不断更新段落向量和词向量,模型能够有效地捕捉到文本和词汇的深层次特征。

PV-DBOW 模型(附图 2)则在每一次训练过程中,直接基于段落向量预测滑动窗口中的词。其核心思想是通过该预测任务强化段落向量的表达能力。PV-DBOW 模型专注于文档的整体信息,其优势在于参数更少,能够更加高效地处理大规模文本数据,但一般而言,PV-DBOW 的语义表达能力上要弱于 PV-DM。因此在本文的主体实证中采用了 PV-DM,但使用 PV-DBOW 模型依然可以获得稳健的实证结果。



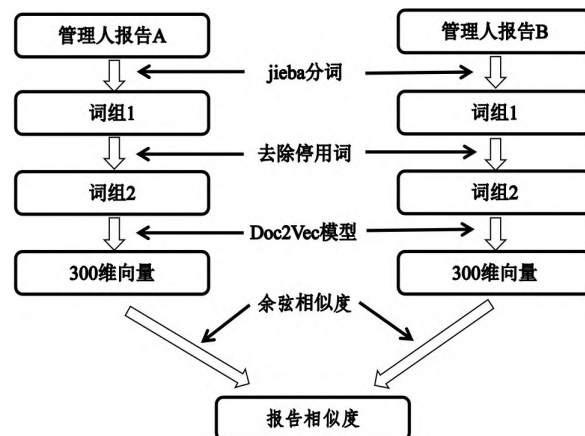
附图 1 PV-DM 模型



附图 2 PV-DBOW 模型

(二)文本数据分析过程

在文本数据分析过程中(如附图 3 所示),利用 Python 的 jieba 分词模块对报告进行分词处理,以获得词组表示。随后,去除无意义的停用词以提高文本处理的效率和准确性。接着,利用 Doc2Vec 模型将词组转化为固定长度的向量,通过向量表示文本语义。最后,通过分别计算基金管理人当季报告与其过去 8 个季度报告的余弦相似度,并求均值,获得基金在该季度的报告相似度指标。



附图3 文本数据分析流程图

附录二:管理人报告示例

附表1 管理人报告示例

	2020Q3	2020Q4	相似度
基金A	全球流动性持续保持比较宽松的状态,中国经济率先企稳回升……市场资金面比较充裕,我们认为A股市场大幅调整可能性并不大……监管层加快优质资产上市……带来了新的投资机会……我们也看好传统行业的龙头公司通过提升市占率继续获得持续增长,目前来看这类公司可能并没有被市场充分认知。	A股市场继续上行……创下历史新高……热点赛道、一线龙头为资金主要追逐的两大方向……但不少领域“核心资产”的估值水平的确已经非常高,就算这些公司依靠其强大的竞争力和持续的业绩增长能够化解高估值,恐怕股价明显也透支了未来的空间……对部分涨幅较大的一线龙头标的进行了减持……	0.24
基金B	A股指数呈现震荡向上的走势,期间市场投资风险偏好也逐步攀升……表现相对比较好的行业是休闲服务、国防军工……我们认为虽然目前我国的疫情已经得到了良好的控制,但……我们认为市场继续还会受益于流动性的宽松,所以我们对市场中长期走势不悲观……	A股指数呈现震荡向上的走势,期间市场投资风险偏好也逐步攀升……表现相对比较好的行业是电气设备、有色金属……我们认为虽然目前我国的疫情已经得到了良好的控制,但……我们认为市场继续还会受益于流动性的宽松,所以我们对市场中长期走势不悲观……	0.94

训练得到的 Doc2Vec 模型对文本相似度判别有着较好的表现。附表1中给出了两个不同的基金在2020年第三季度和2020年第四季度的文本报告作为对样本,和它们在本模型下的余弦相似度。可以看出基金A在四季度管理人报告含义相较三季度有了较大改变,且通过本模型计算出两者的相似度为0.24,处于一个较低的水平。此变化伴随着基金在随后季度的优异表现(该基金在2021年一季度的收益高达4.16%)。这说明该基金有较强的市场认知能力,在2020年四季度随着市场环境的变动,积极地调整了其对其市场的认知并调整其持仓,从而在下季度中获得了优异的回报。相比而言,基金B在四季度的文本内容与前三季度高度相似,基于本模型计算得出的文本相似度高达0.94。而该基金下季度收益为-5.24%,反映出基金B在市场认知能力方面的不足,并导致其未来表现不佳。

附录三:基金能力相关指标

隐性交易是指基金无法直接通过定期披露的持仓信息观测到的交易活动。为了量化基金在两次报告之间隐性交易的活跃程度,本文借鉴申宇等(2013)提出的收益差指标(ARC)。该指标通过比较基金的实际收益率与基于上一期披露的持仓信息模拟计算的扣除费用后的收益率,从而对隐性交易的活跃性进行衡量。

$$ARC_{i,t} = \sum |R_{i,t} - (RH_{i,t} - Fee_t)| \quad (A1)$$

其中, $R_{i,t}$ 表示基金的复权净值收益率, $RH_{i,t}$ 为模拟投资组合的收益率。 Fee_t 代表基金费用,包括管理费和托管费。 ARC 指标数值越大,表明基金的隐性交易活动越频繁。

换手率构建方式为基金 i 在 t 期买入股票总支出 ($buys_{i,t}$) 和卖出股票总收入 ($sells_{i,t}$) 两者中的较小值,与基金平均净资产 ($avg(TNA_{i,t})$) 之比:

$$Turnover_{i,t} = \frac{\min(buys_{i,t}, sells_{i,t})}{avg(TNA_{i,t})} \quad (A2)$$

根据监管规定,我国基金每半年披露买入股票的总支出和卖出股票的总收入,因此计算出的换手率指标为半年度数据,基金平均净资产为半年内两个季度的净资产均值。

行业集中度指标的构建方式为基金持股的行业权重相较于全市场行业权重的偏离程度。其计算公式为:

$$IC_i = \sum_{j=1}^6 (w_{fund,j} - \bar{w}_{market,j})^2 \quad (A3)$$

其中, $w_{fund,j}$ 表示基金在第 j 个行业的持股权重, $\bar{w}_{market,j}$ 表示市场组合中第 j 个行业的权重。股票的行业分类依据国泰安一级行业标准,共划分为六大类。行业权重偏离程度较大的基金表明其采取了更为积极的主动管理策略,更倾向于集中配置于特定行业的股票。

主动份额指标的构建方式为基金持股权重相较于基准指数的偏离程度,其计算公式为:

$$AS_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{fund,i} - \bar{w}_{index,i}| \quad (A4)$$

其中, $w_{fund,j}$ 是股票 i 在基金持股中的权重, $\bar{w}_{index,i}$ 是股票 i 在某一指数中的权重。本文选取了基金业绩基准中 3 个常用的基准指数: 沪深 300、中证 500 和中证 800, 并以偏离程度最小的指数作为最终基准。

按照刘等(2023)方法, 本文基于姚加权等(2021)编撰的中国金融情绪词典, 构建了如下文本语调指标作为控制变量:

$$Tone_{i,t} = \frac{W_{i,t}^{pos} - W_{i,t}^{neg}}{W_{i,t}^{total}} \tag{A5}$$

其中, $W_{i,t}^{pos}$, $W_{i,t}^{neg}$ 和 $W_{i,t}^{total}$ 分别表示基金 i 在时期 t 中积极词汇、消极词汇和总词汇数量。

附录四: 双变量分组投资组合详细结果

在正文双因素分组的投资组合分析部分, 为了节省篇幅, 本文仅报告了核心控制变量以及报告相似度最低组和最高组的组合收益率。附表 2 提供了 25 个(5×5)不同投资组合收益的详细信息。

附表 2 双变量分组的详细信息

面板 A: 控制文本语调						
	<i>TonL</i>	<i>Ton2</i>	<i>Ton3</i>	<i>Ton4</i>	<i>TonH</i>	平均
<i>RL</i>	0.89* (1.88)	1.12** (2.35)	1.00** (1.98)	0.99** (1.99)	1.06** (2.11)	1.01** (2.08)
<i>R2</i>	1.05** (2.29)	0.86* (1.75)	0.87* (1.77)	1.13** (2.18)	1.00** (1.96)	0.98** (2.02)
<i>R3</i>	0.92** (2.01)	0.77 (1.50)	1.00* (1.95)	0.90* (1.86)	0.88* (1.68)	0.89* (1.82)
<i>R4</i>	0.76* (1.67)	0.71 (1.44)	0.92* (1.86)	1.00** (1.96)	0.89* (1.76)	0.85* (1.77)
<i>RH</i>	0.55 (1.14)	0.76 (1.60)	0.96* (1.89)	0.87* (1.69)	0.86 (1.60)	0.80 (1.61)
<i>RL-RH</i>	0.34*** (2.94)	0.36*** (2.75)	0.04 (0.34)	0.13 (0.86)	0.20 (1.63)	0.21*** (3.45)
<i>CAPM</i>	0.35*** (2.96)	0.37*** (2.84)	0.04 (0.36)	0.14 (0.98)	0.23* (1.88)	0.23*** (3.76)
<i>CH-3</i>	0.38*** (3.00)	0.36** (2.55)	0.06 (0.44)	0.17 (1.04)	0.31** (2.42)	0.25*** (3.89)
<i>CH-4</i>	0.37*** (2.91)	0.33** (2.36)	0.07 (0.57)	0.15 (0.92)	0.36*** (2.78)	0.26*** (3.87)
<i>FF-3</i>	0.40*** (3.45)	0.34*** (2.66)	0.03 (0.27)	0.18 (1.20)	0.23* (1.90)	0.24*** (3.90)
<i>FF-5</i>	0.35*** (2.93)	0.29** (2.19)	0.05 (0.35)	0.16 (1.07)	0.28** (2.24)	0.23*** (3.58)
面板 B: 控制基金换手率						
	<i>TL</i>	<i>T2</i>	<i>T3</i>	<i>T4</i>	<i>TH</i>	平均
<i>RL</i>	0.93** (2.28)	0.98** (2.08)	0.87 (1.63)	1.08** (2.02)	1.19** (2.15)	1.01** (2.05)
<i>R2</i>	0.86* (1.91)	0.88* (1.76)	1.11** (2.15)	1.11** (2.07)	1.22** (2.15)	1.03** (2.05)
<i>R3</i>	0.71 (1.63)	0.90* (1.82)	1.05* (1.97)	1.05** (1.98)	1.03* (1.92)	0.95* (1.91)
<i>R4</i>	0.58 (1.31)	0.86* (1.67)	0.98* (1.84)	1.00* (1.87)	1.06* (1.93)	0.90* (1.77)
<i>RH</i>	0.56 (1.26)	0.90* (1.67)	0.91* (1.73)	1.07** (2.00)	0.87 (1.58)	0.86* (1.69)
<i>RL-RH</i>	0.37** (2.51)	0.08 (0.70)	-0.03 (-0.29)	0.01 (0.05)	0.32*** (2.64)	0.15*** (2.60)
<i>CAPM</i>	0.39*** (2.77)	0.12 (1.17)	-0.04 (-0.31)	0.00 (0.03)	0.32*** (2.63)	0.16*** (2.94)
<i>CH-3</i>	0.41*** (2.66)	0.17 (1.57)	-0.06 (-0.44)	-0.06 (-0.43)	0.33** (2.55)	0.16*** (2.70)
<i>CH-4</i>	0.40** (2.57)	0.21* (1.92)	-0.07 (-0.56)	-0.06 (-0.47)	0.30** (2.27)	0.15*** (2.56)
<i>FF-3</i>	0.42*** (2.90)	0.16 (1.61)	-0.06 (-0.51)	0.00 (0.03)	0.31** (2.57)	0.17*** (3.01)
<i>FF-5</i>	0.44*** (2.96)	0.18* (1.76)	-0.08 (-0.62)	-0.02 (-0.15)	0.36*** (2.83)	0.18*** (3.07)

面板 C:控制基金动量						
	<i>ML</i>	<i>M2</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>MH</i>	平均
<i>RL</i>	0.73 (1.50)	0.92** (1.99)	1.04** (2.14)	0.99* (1.99)	1.27** (2.48)	0.99** (2.07)
<i>R2</i>	0.77* (1.67)	0.84* (1.76)	0.87* (1.73)	1.10** (2.20)	1.35** (2.26)	0.96** (1.99)
<i>R3</i>	0.58 (1.19)	0.81* (1.76)	1.02** (2.09)	0.98* (1.88)	1.13** (2.03)	0.90* (1.84)
<i>R4</i>	0.51 (1.11)	0.72 (1.53)	0.86* (1.83)	0.88* (1.78)	1.13** (2.01)	0.82* (1.70)
<i>RH</i>	0.54 (1.11)	0.63 (1.43)	0.98** (2.01)	0.81 (1.50)	1.10* (1.95)	0.81* (1.65)
<i>RL-RH</i>	0.20 (1.31)	0.29*** (2.72)	0.06 (0.57)	0.18 (1.38)	0.16 (1.07)	0.18*** (2.79)
<i>CAPM</i>	0.20 (1.34)	0.27*** (2.62)	0.06 (0.59)	0.22* (1.85)	0.20 (1.31)	0.19*** (3.07)
<i>CH-3</i>	0.29* (1.79)	0.24** (2.12)	1.03 (1.05)	0.29** (2.21)	0.15 (0.97)	0.22*** (3.25)
<i>CH-4</i>	0.23 (1.45)	0.24** (2.12)	0.12 (0.97)	0.26** (1.99)	0.17 (1.13)	0.20*** (3.02)
<i>FF-3</i>	0.19 (1.27)	0.28*** (2.70)	0.07 (0.63)	0.21* (1.76)	0.27* (1.91)	0.21*** (3.25)
<i>FF-5</i>	0.15 (0.92)	0.23** (2.14)	0.04 (0.35)	0.20* (1.69)	0.29* (1.95)	0.18*** (2.78)

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

附录五:面板回归

除了使用 Fama-MacBeth 截面回归之外,本文也尝试了使用面板回归来检验市场认知力对基金表现的预测能力。在面板回归中,本文对共同基金收益的衡量包括基于中国三因子和中国四因子模型调整的基金超额收益,基金超额收益的计算方式为实际基金收益与基准定价模型预期收益之间的差异。为了估计因子负载,本文使用过去5年的基金收益进行滚动窗口时间序列回归,并要求基金至少有过去两年的历史收益。控制变量与 Fama-MacBeth 回归中显示的所有控制变量保持一致。此外,本文在回归中加入时间和个体的双重固定效应,以及首席基金经理固定效应,以更全面地控制潜在的内生性问题。针对首席基金经理的识别,本研究区分了单一基金经理管理和多位基金经理共同管理两种情形。在单一基金经理管理的情况下,该基金经理直接被视为首席基金经理;而在多位基金经理共同管理的情形下,我们采用两种识别方案加以确定:第一种方案是选择管理该基金时间最长的基金经理(若多位基金经理的管理时长相同,例如基金成立时即由多位基金经理共同管理,则进一步选取从业时长最长的基金经理作为首席基金经理);第二种方案是直接选取从业时长最长的基金经理作为首席基金经理。该面板回归系数的标准误差在基金层面聚类。实证结果表明,在控制相关变量并加入时间、个体以及首席基金经理固定效应之后,市场认知能力依然显著预测未来基金表现(具体结果详见附表3)。

附表3 面板回归

	<i>CH3</i>				<i>CH4</i>			
报告相似度	-2.41*** (-4.53)	-1.62*** (-2.94)	-1.34** (-2.09)	-1.42** (-2.14)	-2.31*** (-4.20)	-1.68*** (-3.00)	-1.56** (-2.37)	-1.68** (-2.50)
控制变量	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
首席基金经理 固定效应一	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO
首席基金经理 固定效应二	NO	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES
样本数	33018	33018	33018	33018	33018	33018	33018	33018

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

附录六:稳健性检验:更换指标构建方式、分组方式、加权方式

在计算基金管理人报告和其过往发布报告的文本相似度时,过往报告可以依据不同的时间跨度。主体实证计算的是报告和过去两年(8个季度)报告的相似度,附表4呈现了基于过去一年(4个季度)报告的相似度指标构建的分组投资组合结果(模型A),结果表明,基于不同时间跨度计算的报告相似度指标依旧可以显著区分基金能力。本文还尝试了不同的分组方式和不同的加权方式验证实证结果的稳健性,附表4中的模型B和模型C分别展示了五分组规模加权和十分组平均加权的的结果。实证结果表明不同的投资组合计算方式并不影响本文的结论。

附表4 更换指标构建方式、分组方式、加权方式

	模型A			模型B			模型C		
	low	high	low-high	low	high	low-high	low	high	low-high
复权 收益	1.12 (2.40)	0.92 (1.82)	0.20** (2.12)	1.00 (2.08)	0.82 (1.63)	0.18*** (2.80)	1.08 (2.23)	0.90 (1.84)	0.18*** (2.90)
CAPM	0.47 (2.69)	0.24 (1.17)	0.23** (2.57)	0.50 (2.45)	0.30 (1.49)	0.20*** (3.24)	0.58 (2.75)	0.40 (1.92)	0.18*** (3.01)
CH-3	0.78 (4.67)	0.60 (3.17)	0.18* (1.89)	0.91 (5.06)	0.72 (4.04)	0.19*** (2.92)	0.98 (5.43)	0.76 (4.29)	0.22*** (3.27)
CH-4	0.75 (4.38)	0.55 (2.84)	0.20** (2.06)	0.86 (4.76)	0.67 (3.75)	0.19*** (2.87)	0.93 (5.16)	0.72 (4.06)	0.21*** (3.13)
FF-3	0.42 (3.02)	0.17 (1.10)	0.25*** (2.95)	0.44 (3.02)	0.24 (1.70)	0.20*** (3.30)	0.49 (3.26)	0.31 (2.06)	0.19*** (3.03)
FF-5	0.26 (1.97)	-0.00 (-0.02)	0.27*** (2.99)	0.29 (1.99)	0.08 (0.57)	0.21*** (3.24)	0.34 (2.28)	0.15 (1.02)	0.19*** (2.98)

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

附录七:稳健性检验:反向加权的报告相似度指标

附表5面板A在计算报告相似度指标时,参考江和维拉多(2018)的方法,对历史报告的文本进行了反向加权,即赋予离当前时间较近的报告更多的权重。具体而言,面板A对最近的一期赋权为1,第二近的赋权为1/2,第三近的赋权为1/3,以此类推。基于反向加权的报告相似度指标,重新进行了分组投资组合分析并将结果报告于面板A中。

附表5面板B在反向加权的基础上,进一步采用了每季度均与上季度计算相似度的迭代计算方法以获取报告相似度指标。具体而言,每个季度报告均与上个季度报告比较(而非过去8个季度),得到该季度的临近报告相似度SIM_q。随后在每个季度,通过对过去8个季度的SIM_q进行反向加权处理,作为基金的认知能力度量并进行分组投资组合分析并将结果报告于面板B中。

附表5 稳健性检验:反向加权的报告相似度指标

面板A.反向加权的报告相似度指标											
	low	2	3	4	5	6	7	8	9	high	low-high
复权 收益	1.02 (2.15)	0.99 (1.99)	0.89 (1.85)	0.95 (1.99)	0.95 (1.92)	0.88 (1.82)	0.91 (1.79)	0.91 (1.81)	0.85 (1.75)	0.77 (1.51)	0.25** (2.55)
CAPM	0.52 (2.60)	0.48 (2.20)	0.39 (1.97)	0.45 (2.36)	0.44 (2.12)	0.38 (1.89)	0.39 (1.91)	0.39 (1.92)	0.35 (1.79)	0.25 (1.17)	0.27*** (2.95)
CH-3	0.90 (4.93)	0.95 (4.96)	0.76 (4.22)	0.78 (4.38)	0.86 (4.74)	0.76 (4.14)	0.75 (4.03)	0.78 (4.47)	0.77 (4.77)	0.70 (3.64)	0.20** (2.04)
CH-4	0.86 (4.67)	0.89 (4.69)	0.73 (3.98)	0.74 (4.11)	0.80 (4.42)	0.71 (3.88)	0.71 (3.81)	0.75 (4.23)	0.74 (4.55)	0.64 (3.35)	0.22** (2.18)
FF-3	0.47 (3.09)	0.43 (2.74)	0.34 (2.31)	0.40 (2.76)	0.38 (2.53)	0.32 (2.07)	0.33 (2.13)	0.31 (2.14)	0.28 (2.05)	0.20 (1.28)	0.27*** (2.92)
FF-5	0.30 (2.04)	0.29 (1.84)	0.19 (1.32)	0.24 (1.69)	0.23 (1.53)	0.14 (0.93)	0.15 (1.01)	0.17 (1.19)	0.17 (1.21)	0.03 (0.20)	0.27*** (2.85)
面板B.迭代反向加权的报告相似度指标											
	low	2	3	4	5	6	7	8	9	high	low-high
复权 收益	1.01 (2.13)	0.84 (1.70)	0.93 (1.94)	0.92 (1.85)	0.95 (1.99)	0.97 (1.97)	0.89 (1.85)	0.82 (1.67)	0.97 (1.97)	0.76 (1.44)	0.25** (2.52)
CAPM	0.52 (2.60)	0.33 (1.58)	0.43 (2.22)	0.41 (1.91)	0.45 (2.36)	0.47 (2.24)	0.39 (2.00)	0.31 (1.61)	0.46 (2.26)	0.23 (1.01)	0.29*** (3.17)
CH-3	0.88 (4.84)	0.74 (3.83)	0.79 (4.62)	0.81 (4.15)	0.83 (4.81)	0.88 (4.75)	0.79 (4.56)	0.67 (3.96)	0.87 (4.93)	0.71 (3.58)	0.17 (1.81)
CH-4	0.84 (4.60)	0.66 (3.49)	0.76 (4.39)	0.77 (3.90)	0.78 (4.52)	0.83 (4.48)	0.75 (4.30)	0.64 (3.72)	0.84 (4.70)	0.64 (3.29)	0.19** (2.09)
FF-3	0.46 (3.16)	0.30 (1.97)	0.37 (2.61)	0.35 (2.10)	0.40 (2.76)	0.40 (2.61)	0.34 (2.32)	0.25 (1.76)	0.39 (2.60)	0.17 (1.07)	0.29*** (3.35)
FF-5	0.30 (2.09)	0.13 (0.86)	0.24 (1.67)	0.20 (1.20)	0.23 (1.63)	0.25 (1.62)	0.18 (1.24)	0.11 (0.81)	0.25 (1.71)	0.00 (0.03)	0.29*** (3.19)

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

附录八:稳健性检验:可执行的投资组合

虽然本研究的目的是验证报告相似度在度量管理人市场认知能力方面的有效性,但使用实时的意见相似度(例如在2020年3月末就使用2020年1季报计算的相似度指标)构建投资组合存在着前视偏差(巴克罗等,2005),可能存在一些不可观测的要素影响了实证结果。考虑到证监会规定基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内编制完成基金季度报告并发布,因此本研究尝试基于滞后一个月的相似度指标构建可执行投资组合,并检验结果的稳健性。附表6报告了可执行组合的表现,结果显示多空组合的收益虽然有一定的下降,但经济意义上依然可观且统计意义上依然显著,验证了本文的主要结论。

附表6 稳健性检验——可执行的投资组合

	low	2	3	4	5	6	7	8	9	high	low-high
复权 收益	1.10 (2.28)	0.93 (1.88)	0.98 (1.97)	1.02 (2.12)	0.96 (1.95)	0.97 (1.92)	0.99 (2.00)	0.85 (1.77)	0.81 (1.63)	0.83 (1.63)	0.27** (2.34)
CAPM	0.55 (2.62)	0.37 (1.8)	0.42 (1.91)	0.47 (2.36)	0.40 (2.04)	0.40 (1.89)	0.43 (2.09)	0.30 (1.55)	0.25 (1.23)	0.26 (1.19)	0.29*** (2.62)
CH-3	0.95 (4.93)	0.77 (4.19)	0.91 (4.81)	0.85 (4.66)	0.76 (4.15)	0.78 (3.98)	0.86 (4.65)	0.65 (3.93)	0.64 (3.66)	0.70 (3.54)	0.25** (2.05)
CH-4	0.90 (4.66)	0.73 (3.96)	0.88 (4.59)	0.81 (4.42)	0.72 (3.92)	0.73 (3.74)	0.80 (4.38)	0.62 (3.71)	0.60 (3.42)	0.64 (3.27)	0.25** (2.10)
FF-3	0.51 (3.2)	0.32 (2.15)	0.38 (2.45)	0.44 (2.95)	0.37 (2.42)	0.34 (2.10)	0.40 (2.61)	0.24 (1.73)	0.19 (1.29)	0.22 (1.44)	0.29*** (2.58)
FF-5	0.36 (2.26)	0.16 (1.12)	0.25 (1.61)	0.27 (1.86)	0.20 (1.33)	0.19 (1.17)	0.25 (1.63)	0.10 (0.71)	0.04 (0.30)	0.05 (0.30)	0.31*** (2.68)

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

附录九:稳健性检验:排除基金经理变更

基金行业,特别是中小基金,存在着较高频率的基金经理变更,使得由他们执笔的季度报告在变更前后出现较大的风格和意见的变化。而基金经理的变更往往是公司层面以较好的经理替代不具备有效投资能力或历史表现较差的经理,因此变更本身可能造成基金未来表现转优,从而塑造“相似度—未来收益”之间的关联。为了排除这一要素的影响,在本部分的稳健性检验中剔除了季度间存在基金经理变更的样本,并执行与正文表3一致的投资组合分析。附表7报告了排除基金经理变更后的实证结果,发现相似度的预测能力并未削弱反而有所上升,多空组合年化收益率达到4.32%。实证结果表明,基金经理变更不是造成相似度预测能力的主要因素。

附表7 稳健性检验——排除基金经理变更

	低	2	3	4	5	6	7	8	9	高	低—高
复权 收益	1.14 (2.31)	0.93 (1.89)	0.93 (1.9)	0.89 (1.84)	0.91 (1.82)	0.92 (1.86)	0.88 (1.78)	0.83 (1.65)	0.78 (1.51)	0.78 (1.51)	0.36*** (3.03)
CAPM	0.63 (3.01)	0.43 (2.03)	0.43 (2.02)	0.39 (1.94)	0.39 (1.82)	0.40 (2.02)	0.41 (1.78)	0.38 (1.51)	0.25 (1.23)	0.27 (1.09)	0.37*** (3.04)
CH-3	1.02 (5.24)	0.88 (4.66)	0.81 (4.25)	0.74 (3.91)	0.76 (3.74)	0.73 (3.93)	0.76 (4.10)	0.72 (3.94)	0.59 (3.26)	0.72 (3.26)	0.30** (2.29)
CH-4	0.98 (5.01)	0.83 (4.36)	0.76 (3.99)	0.71 (3.69)	0.70 (3.43)	0.69 (3.69)	0.72 (3.88)	0.67 (3.64)	0.56 (3.10)	0.62 (2.88)	0.36*** (2.84)
FF-3	0.58 (3.55)	0.39 (2.42)	0.37 (2.42)	0.36 (2.26)	0.34 (2.04)	0.34 (2.19)	0.29 (1.88)	0.25 (1.62)	0.16 (1.10)	0.21 (1.21)	0.37*** (3.11)
FF-5	0.40 (2.53)	0.26 (1.64)	0.20 (1.34)	0.16 (1.05)	0.21 (1.26)	0.20 (1.29)	0.16 (1.03)	0.09 (0.58)	0.01 (0.08)	0.02 (0.13)	0.38*** (3.10)

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

附录十:稳健性检验:剔除基金运作策略的报告相似度指标

不同基金在市场中的运作策略存在显著差异。为了准确剔除基金运作策略对报告相似度指标的影响,从而更真实地捕捉基金管理人的“市场认知”能力,本文在构建关键自变量时参考斯科托维茨基和华纳(2020)的方法,通过回归分析剔除基金策略的影响,将基金换手率及识别出的8个基金核心策略虚拟变量、9个基金风格虚拟变量(高度相关于策略)作为解释变量,报告相似度作为被解释变量进行截面回归分析。所得残差被视为新的核心变量,代表剔除基金运作策略影响后的市场认知能力指标。

基金核心策略方面。本文首先对每个样本基金招募说明书中投资策略部分的文本进行数据预处理,与正文的文本分析方法保持一致,包括分词、去除停用词以及文本向量化处理。通过这些预处理步骤,本文获得了每个基金策略文本对应的文本向量。接下来,本文借鉴了阿比斯和莱恩斯(2024)的思路,利用k-means聚类算法对基金策略的文本向量进行聚类分析,最终识别出8类核心策略。本文将这8类核心策略分别设置为虚拟变量。

基金风格方面。本文采用了在主动性基金风格划分中最知名的九宫格方法。从估值和市值两个维度将基金的投资风格细分为九类。估值维度分为价值、均衡、成长;市值维度分为大盘、中盘、小盘。结合这两个维度,可以形成一个3×3的九宫格,每只基金根据其持仓情况被归入相应的类别。本文依据Wind数据库的基金风格分类,将这9类分别设置为虚拟变量。例如,对于“大盘成长”这一变量,如果基金属于该风格,则该虚拟变量的值为1,否则为0,其他8个虚拟变量同理。

经过上述分析,本文识别出8个基金策略虚拟变量、9个基金风格虚拟变量。本文将基金换手率及上述17个虚拟变量作为解释变量,报告相似度作为被解释变量进行截面回归分析。所得残差被视为新的核心变量,代表剔除基金运作策略影响后的市场认知能力指标。随后,本文运用这一新构建的指标进行单变量分组投资组合分析,并将结果展示在附表8中。实证结果显示,高认知能力组基金与低认知能力组基金的年化收益差距达到3.6%,且这一收益率差异无法被现有定价因子解释。

附表8 稳健性检验:剔除基金风格的报告相似度指标

	低	2	3	4	5	6	7	8	9	高	低—高
复权 收益	1.13 (2.37)	0.89 (1.83)	0.97 (1.97)	0.95 (1.93)	0.99 (2.01)	0.95 (1.90)	0.83 (1.66)	0.83 (1.66)	0.84 (1.70)	0.83 (1.63)	0.30*** (3.01)

<i>CAPM</i>	0.64 (2.98)	0.39 (1.89)	0.46 (2.22)	0.44 (2.20)	0.48 (2.41)	0.44 (2.09)	0.32 (1.50)	0.32 (1.58)	0.33 (1.65)	0.31 (1.45)	0.33*** (3.49)
<i>CH-3</i>	1.07 (5.60)	0.81 (4.49)	0.90 (4.87)	0.89 (5.11)	0.84 (4.59)	0.82 (4.20)	0.72 (3.86)	0.74 (4.25)	0.74 (4.43)	0.75 (3.93)	0.33*** (3.17)
<i>CH-4</i>	1.03 (5.34)	0.75 (4.19)	0.88 (4.71)	0.87 (4.90)	0.78 (4.30)	0.78 (3.98)	0.67 (3.58)	0.69 (3.98)	0.71 (4.22)	0.69 (3.65)	0.34*** (3.24)
<i>FF-3</i>	0.59 (3.77)	0.32 (2.14)	0.41 (2.69)	0.40 (2.74)	0.43 (2.85)	0.39 (2.38)	0.25 (1.67)	0.25 (1.70)	0.25 (1.78)	0.26 (1.71)	0.33*** (3.42)
<i>FF-5</i>	0.41 (2.70)	0.16 (1.07)	0.29 (1.91)	0.25 (1.78)	0.25 (1.72)	0.22 (1.38)	0.11 (0.75)	0.10 (0.67)	0.13 (0.89)	0.10 (0.65)	0.32*** (3.18)

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

附录十一:稳健性检验:基金经理的市场认知能力

基金能力不仅受基金运作理念的影响,还包括基金经理个人能力的影响。为了明确区分基金整体能力与基金经理个人能力的影响,本文进一步计算了基金经理的市场认知能力指标。具体而言,该指标是基金经理所管理的所有基金的市场认知能力的均值。本文首先在Fama-MacBeth回归中将基金的市场认知能力指标替换为基金经理的市场认知能力指标(若某基金由多位基金经理共同管理,则取各基金经理市场认知能力的平均值)。附表9的结果显示,基金经理的市场认知能力能够显著预测基金的未来表现,这验证了基金经理在基金管理中的关键作用。进一步地,本文在模型中同时引入了基金经理的市场认知能力和基金的市场认知能力指标,并进行了Fama-MacBeth回归分析。结果发现,即使在控制了基金经理的市场认知能力后,基金的市场认知能力与基金未来表现的关系依然显著,且基金经理层面的认知能力度量不再显著。

附表9 基金经理层面的报告相似度指标

	模型1	模型2	模型3
基金经理层面报告相似度	-0.02*** (-5.69)	-0.02*** (-4.94)	-0.00 (-0.01)
基金层面报告相似度			-0.02*** (-2.58)
控制变量	NO	YES	YES
样本量	33114	33114	33114

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

附录十二:报告相似度与基金未来下行风险

T-M模型和H-M模型的分析结果均证实,报告相似度与择时能力之间存在关联。这种择时能力可能体现在规避基金未来下行风险上,意味着市场认知能力帮助了基金管理人识别并规避潜在市场下行风险。因此,为了深入研究这一关联,本文将进一步专注于报告相似度与基金未来下行风险之间的关系。根据(马科维茨,1959;罗等,2022),本研究采用的基金下行风险表达式为:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{N}{T} \sum_{i=1}^T \max[0, (R_i - R_p)]^2} \quad (6)$$

其中 R_{it} 为在季度中的每周(共 T 周)的回报。年化折算值(N)在本研究中为52,这是由于计算基于周为单位(若周期为日, N 取250;若为月, N 取12), R_f 代表无风险利率(附表10列1、列2)或沪深300指数收益率(附表10列3、列4)。采用Fama-MacBeth截面回归的方法,本研究将下个季度的基金下行风险回归到本季度报告相似度和其他一系列的控制变量,并计算截面回归系数在时间序列上的均值。实证结果显示,报告内容变化较小(报告相似度较高)的基金,在未来的市场环境中面临的下行风险更大,而报告相似度低的基金更能有效地进行市场择时,从而在市场下跌时减少损失。值得强调的是,过去表现好(高动量)基金和文本语调积极的基金,虽然可以获得更高的收益但却承担了更大的下行风险。与此不同的是,基于本研究提出的报告相似度指标,不仅获得了更高的收益,同时降低了下行风险。这一发现突出了新指标在投资决策中的潜在优势。

附表10 报告相似度与基金下季度下行风险

	模型1	模型2	模型3	模型4
报告相似度	1.32*** (3.00)	1.75*** (3.15)	0.01*** (3.14)	0.02*** (3.37)
控制变量	NO	YES	NO	YES
样本数	33114	33114	33114	33114

注:括号内为相应的t值。***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

附录十三:剔除行业基金的归因分析

基金市场中存在大量的特定主题基金,比如消费型基金,集成电路基金等,此类基金的主题直接限制了基金管理人的选股范围,只能在特定行业中选择投资标的。因此,本文剔除了这些基金后重新进行了机制分析。考虑到通过基金名称识别特定主题基金的方法可能存在较高的遗漏率,本研究采用了万得数据库的分类方法。万得数据库根据基金持仓股票所属行业对基金进行分类,从而准确识别所有行业基金。在剔除万得数据库识别出的特定行业基金后,本文重新进行了机制分析。实证结果显示,高认知能力组和低认知能力组的收益率差异仍然归因于择时能力,机制分析结果保持稳健^①。

附表 11 稳健性检验:排除行业基金的 T-M 模型和 H-M 模型分析

	T-M			H-M		
	α	$\beta 1$	$\beta 2(\times 100)$	α	$\beta 1$	$\beta 2$
low	0.62 (2.82)	0.80 (25.48)	-0.11 (-0.42)	0.65 (2.29)	0.82 (14.26)	-0.03 (-0.35)
high	0.38 (1.95)	0.79 (28.21)	-0.68 (-3.01)	0.66 (2.62)	0.92 (17.94)	-0.24 (-2.99)
low-high	0.24* (1.84)	0.01 (0.61)	0.57*** (3.81)	-0.01 (-0.08)	-0.10*** (-2.91)	0.21*** (3.92)

注:括号内为相应的 t 值。***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%水平下显著。

注释

①中外文人名(机构名)对照:刘(Liu);江(Jiang);维拉多(Verardo);巴克罗(Baquero);科斯托维茨基(Kostovetsky);华纳(Warner);阿比斯(Abis);莱恩斯(Lines);马科维茨(Markowitz);罗(Luo)。

参考文献

- (1)申宇、赵静梅、何欣:《基金未公开的信息:隐形交易与投资业绩》,《管理世界》,2013年第8期。
- (2)姚加权、冯绪、王赞钧、纪荣嵘、张维:《语调、情绪及市场影响:基于金融情绪词典》,《管理科学学报》,2021年第5期。
- (3)Abis, S. and Lines, A., 2024, "Broken Promises, Competition, and Capital Allocation in the Mutual Fund Industry", *Journal of Financial Economics*, vol.162, No.103948.
- (4)Baquero, G., Ter Horst, J. and Verbeek, M., 2005, "Survival, Look-ahead Bias, and Persistence in Hedge Fund Performance", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, vol.40(3), pp.493~517.
- (5)Jiang, H. and Verardo, M., 2018, "Does Herding Behavior Reveal Skill? An Analysis of Mutual Fund Performance", *The Journal of Finance*, vol.73(5), pp.2229~2269.
- (6)Kostovetsky, L. and Warner, J. B., 2020, "Measuring Innovation and Product Differentiation: Evidence from Mutual Funds", *The Journal of Finance*, vol.75(2), pp.779~823.
- (7)Liu, X., Shen, X., Wang, C. and Zeng, J., 2023, "Do Fund Managers' Tones Predict Future Performance? Evidence from China", *Pacific-Basin Finance Journal*, vol.82(6), No.102144.
- (8)Luo, R., Wang, H. and Liu, W., 2022, "Downside Risk-Parity Portfolio", *The Journal of Portfolio Management*, vol.48(4), pp.261~281.
- (9)Markowitz, H. M., 1959, *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*, New York: John Wiley & Sons.